



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

**Plataforma Online com Exercícios e Jogos sérios Aplicados à
Segurança Digital**

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto II

Relatório

2º Semestre

Marcelo Campos, a22302658

Orientador: Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação

Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

Maio 2026

Direitos de cópia

Plataforma Online com Exercícios e Jogos Sérios Aplicados à Segurança Digital, Copyright de Marcelo José Moreira Campos, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

Gostaria de deixar o meu agradecimento ao Orientador Professor Hugo Barbosa e ao Co-orientador Professor José Vasconcelos, pela orientação, disponibilidade e pelos conselhos técnicos que foram fundamentais para o desenvolvimento deste projeto. Agradeço igualmente à instituição por disponibilizar os recursos e o ambiente académico necessários para a realização do Projeto Protege+.

Resumo

O presente projeto aborda a falta de conhecimento em segurança digital no contexto estudantil, com isso, propõe-se como solução o desenvolvimento de uma plataforma Web interativa. Esta solução tem como objetivo melhorar a aprendizagem prática através de uma abordagem gamificada, integrando ferramentas como Quizzes dinâmicos e um simulador de Phishing com diferentes níveis de dificuldade.

No que toca a experiência do utilizador, a plataforma vai contemplar mecanismos de feedback instantâneo e sistemas de progressão que reforçam o envolvimento cognitivo. Em termos de funcionalidades de acesso previu-se a autenticação via OAuth (Google) ou por email, bem como a possibilidade de personalizar a interface através de modos de acessibilidade (modo daltónico e alto contraste).

No âmbito da inclusividade o projeto prevê (Opcional) a integração de mecanismos de apoio a utilizadores com deficiência visual.

A metodologia utilizada fundamentou-se no Design Focado no Utilizador e nos princípios da Aprendizagem Experiencial, que garante que decisões técnicas priorizem a inclusão e a eficácia pedagógica.

Palavras-chave: Segurança Digital; Acessibilidade; Gamificação; Aprendizagem;

Abstract

"This project addresses the lack of cybersecurity knowledge among students, proposing the development of an interactive web platform as a solution. The platform aims to promote practical learning through a gamified approach, integrating tools such as dynamic Quizzes and a Phishing simulator with progressive difficulty levels.

Regarding user experience, the platform provides instant feedback mechanisms and progression systems designed to enhance cognitive engagement. Access features include authentication via OAuth (Google) or email, as well as interface customization through accessibility modes, such as color-blind and high-contrast themes.

Within the scope of inclusivity, the project further explores (as an optional feature) the integration of support mechanisms for visually impaired users. The adopted methodology was based on User-Centered Design (UCD) and the principles of Experiential Learning, ensuring that technical decisions prioritize both inclusion and pedagogical effectiveness."

Índice

Agradecimentos	iii
Resumo.....	iv
Abstract	v
Índice	vi
Lista de Figuras.....	viii
Lista de Tabelas	ix
Lista de Siglas	ix
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento	1
1.2 Motivação e Identificação do Problema.....	2
1.3 Objetivos	2
1.4 Estrutura do Documento	4
2 Pertinência e Viabilidade	6
2.1 Pertinência	6
2.2 Viabilidade.....	11
2.3 Análise Comparativa com soluções existentes	12
2.3.1 Soluções existentes	12
2.3.2 Análise de benchmarking	12
2.4 Proposta de inovação e mais valias.....	13
2.5 Identificação de oportunidade de negócio.....	14
Enquadramento no Programa StartUP Voucher (IAPMEI)	16
3 Especificação e Modelação.....	17
3.1 Análise de requisitos	17
3.1.1 Requisitos funcionais	17
3.1.2 Requisitos não-funcionais	20
3.1.3 Diagrama de Casos de Uso	21
3.2 Modelação Projeto I.....	25
3.3 Modelação Projeto II.....	28
3.4 Protótipos de Interface	33
Planeamento Inicial	36
4 Solução Desenvolvida	37
4.1 Introdução.....	37
4.2 Arquitetura	38

4.2.1	Descrição Funcional	39
4.3	Tecnologias e Ferramentas Utilizadas	40
4.4	Ambientes de teste e produção	42
4.5	Abrangência e Enquadramento Curricular	44
4.6	Componentes	45
4.6.1	Simulador de phishing interativo	45
4.6.2	Motor de Quizzes	45
4.6.3	Motor de análise com AI (Groq)	45
4.6.4	Leaderboard	46
4.6.5	Gestão de Privacidade (Perfis públicos e privados)	46
4.6.6	Autenticação Multifator (MFA)	46
4.6.7	Ferramentas interativas e documentação	46
4.7	Interfaces	47
5	Testes e Validação	52
5.1	Análise do Risco e Impacto	52
5.2	Validação de Funcionamento e Cloud	53
5.3	Validação Funcional e Segurança	53
5.4	Testes com Terceiros	54
5.4.1	Planeamento da fase de testes	54
5.4.2	Objetivos dos Testes com Terceiros	54
5.4.3	Guia de Tarefas e Cenários de Teste	55
5.4.4	Perfis dos Participantes dos Testes	56
6	Método e Planeamento	57
6.1	Metodologia de Trabalho	57
6.2	Plano de Trabalho e Cronograma	58
6.3	Análise Crítica, Dificuldades e Progresso	58
7	Resultados	59
7.1	Resultados dos Testes	59
7.2	Cumprimento de requisitos	60
7.2.1	Justificação para os Requisitos não realizados	61
8	Conclusão	61
8.1	Conclusão	61
8.2	Trabalhos futuros	62
	Bibliografia	63

Lista de Figuras

Figura 1 - Inquérito Google Forms	10
Figura 2 - Candidatura Financiamento	15
Figura 3 - Diagrama casos de uso Genérico	14
Figura 4 - Responder a um Quiz.....	23
Figura 5 - Modificar um Quiz (Administrador)	24
Figura 6 - Diagrama Entidade - Relação	24
Figura 7 - Diagrama Relacional	25
Figura 8 - Diagrama Relacional	25
Figura 9 - Diagrama Relacional atual.....	26
Figura 10 - Diagrama ER - Atual	27
Figura 11 - Diagrama de Componentes	30
Figura 12 - Diagrama de Classes	30
Figura 13 - Mockup1	33
Figura 14 - Mockup2	33
Figura 15 - Mockup3.....	33
Figura 16 - Mockup4	34
Figura 17 - Mockup5.....	34
Figura 18 - Mockup6.....	34
Figura 19 - Mockup7	34
Figura 20 - Mockup8	35
Figura 21 - Mockup9	35
Figura 22 - Mockup10	35
Figura 23 - Planeamento	36
Figura 24 - MVT	38
Figura 25 - Home	47
Figura 26 - Home2	48
Figura 27 - Detetor Phishing	49
Figura 28 - Quiz	50
Figura 29 - Simulador	51
Figura 30 - Planeamento Testes	54
Figura 31 - Metodologia	57

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Quadro de conteúdos - desenvolvimento (Projeto I e Projeto II)	5
Tabela 2 - SWOT Analysis	11
Tabela 3 - Análise de benchmarking	12
Tabela 4 - Requisitos Funcionais	19
Tabela 5 - Requisitos não funcionais	21
Tabela 6 - Atores	21
Tabela 7 - Comparações Base de Dados	30
Tabela 8 – Utilizadores	31
Tabela 9 – Quiz	31
Tabela 10 - Simulador	31
Tabela 11 - Cumprimento dos Requisitos	60

Lista de Siglas

API	Interface de Programação de Aplicações
HTML	Linguagem de Marcação de Hipertexto
ANI	Agência Nacional de Inovação
CSRF	Cross-Site Request Forgery
LLM	Large Language Model
MFA	Multi-Factor Authentication
MVT	Model View Template
ORM	Object Relation Mapping
UI/UX	User interface / User Experience

1 Introdução

O crescente aumento no uso de Tecnologias digitais e redes sociais tem exposto os utilizadores a vulnerabilidades críticas, com especial ênfase a ataques de Phishing ou roubo de dados sensíveis. Esta realidade evidencia a falta de conhecimento na literacia digital e na disponibilidade de ferramentas eficazes que promovam comportamentos seguros no meio digital, sobretudo no contexto educativo.

O presente projeto surge como resposta estruturada a este problema, propondo o desenvolvimento de uma plataforma web dedicada a melhorar as capacidades na área da cibersegurança. Através da implementação de cenários práticos e exercícios interativos, a solução visa reforçar a resiliência dos utilizadores e promover a adoção de comportamentos preventivos.

Desta forma, a secção seguinte detalhará o enquadramento teórico que sustenta a escolha das metodologias pedagógicas aplicadas nesta plataforma.

1.1 Enquadramento

Num mundo cada vez mais digital, a cibersegurança consolidou-se uma competência essencial. De acordo com a Agência da União Europeia para Cibersegurança [ENISA, 2023], a literacia digital é atualmente um pilar fundamental para a proteção dos cidadãos e organizações. A crescente exposição a ameaças como Phishing, roubo de dados e ataques de engenharia social demonstra a necessidade de estratégias educativas eficazes que desenvolvam comportamentos seguros no meio online.

Neste âmbito a Gamificação não é apenas um elemento motivacional, mas uma estratégia estruturante que utiliza mecânicas de jogo para converter conceitos complexos em experiências de aprendizagem imersivas. Esta abordagem fundamenta-se nos princípios da Aprendizagem Experiencial, onde a utilização de simuladores e Quizzes permite a convergência entre o entretenimento e os objetivos pedagógicos rigorosos [Almeida & Simões, 2024].

Ao proporcionar um ambiente controlado, a plataforma permite que o estudante experiencie cenários de risco reais e desenvolva competências de diagnóstico sem a exposição a danos efetivos.

Referências Usadas:

- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). *From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification"*. Proceedings of MindTrek.
- ENISA – European Union Agency for Cybersecurity (2023). *Cybersecurity Skills Development in the EU*.
- Almeida, F., & Simoes, J. (2024). "The Role of Serious Games in Cybersecurity Education: A Systematic Review".
- Ferrara, E. (2024). "GenAI against Cyber-threats: The evolution of automated phishing".

1.2 Motivação e Identificação do Problema

A principal motivação para este projeto, surgiu da observação de que os estudantes apresentam, frequentemente, uma falha de conhecimento prático sobre proteção contra ciberataques.

Apesar de serem utilizadores ativos, precisam de ferramentas que os ensinem a identificar ameaças reais, como Phishing.

Para resolver este problema, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma que une a aprendizagem prática à Gamificação. O objetivo é transformar o ensino da segurança digital numa experiência envolvente e acessível, incentivando comportamentos conscientes no uso da tecnologia.

Em suma, o projeto visa resolver a escassez de ferramentas educativas que sejam, simultaneamente, eficazes na transmissão de competências técnicas e motivadoras para o utilizador final.

1.3 Objetivos

- Plataforma Web que centralize os recursos ligados à segurança digital.
- Melhorar o conhecimento, competências e atitudes dos utilizadores(estudantes) perante os riscos digitais, reforçando a capacidade de prevenção e resposta.
- Incentivar e motivar a aprendizagem contínua através da Gamificação e dos exercícios interativos e jogos sérios.
- Facilitar o acesso universal garantindo que todos os utilizadores se possam beneficiar da plataforma de maneira simples e inclusiva.
- Validar a eficácia da plataforma através de testes com utilizadores, recolhendo métricas de desempenho e feedback.

O que implementar:

- Plataforma Web
- Gestão de utilizadores: login básico, perfis (admin/ utilizador)
- Base de dados para guardar o processo, pontuações, estatísticas, perfis e conteúdo.
- Configurações de acessibilidade (seleção de idioma e filtros para daltonismo, ferramentas de contraste)
- Pequenos pop ups informativos após responder às perguntas.
- Gamificações / Pontuações por nível avançado

➤ Jogos protótipo principais:

- Quiz estilo kahoot / roleta com temas.
- Jogo de análise a emails (distinguir legítimos e falsos, com feedback educativo).

Opcional:

- Leitura por voz e Ampliação
- Multiplayer
- Desafios Diários
- Atualização de Avatar

1.4 Estrutura do Documento

O presente relatório encontra-se organizado em três capítulos.

- Na Secção 2, é analisada a pertinência e viabilidade do projeto, incluindo a análise SWOT e o estudo de soluções existentes.
- Na Secção 3 é apresentada a especificação e modelação do sistema, onde são definidos os requisitos funcionais e não funcionais, os casos de uso, o modelo Entidade - Relação e os protótipos de interface.
- Na Secção 4 é descrita a solução desenvolvida, abordando a arquitetura, as tecnologias utilizadas e os respetivos componentes.
- Na Secção 5 é detalhado o plano de testes e validação prática da Solução.
- Na Secção 6 são descritos o método de trabalho e o planeamento seguido no desenvolvimento do projeto, incluindo o cronograma.
- Na Secção 7 são apresentados os resultados dos testes realizados e avaliado o cumprimento dos requisitos propostos.

As conclusões contêm um breve resumo de objetivos conseguidos nesta fase e no futuro.

A Bibliografia inclui todas as referências citadas ao longo do documento, seguindo o formato recomendado.

Os Anexos apresentam elementos complementares, como Inquérito do Google Forms.

O quadro abaixo é indicativo de entregáveis (*deliverables*/relatórios) para cada momento de avaliação, assumindo abordagem sequencial do desenvolvimento do trabalho de final de curso (TFC), incorporando as unidades curriculares de **Projeto I** (1º semestre) e **Projeto II** (2º semestre). Podendo ser adotadas outras abordagens metodológicas (e.g.: metodologias ágeis), serão aceites outras organizações de entregas no âmbito do desenvolvimento das UCs Projeto I e Projeto

II. Deve-se, no entanto, observar duas condições: (i) as entregas deverão manter os conteúdos indicados no quadro, por forma a permitir ao júri (professores) avaliar a pertinência do tema e a taxa de esforço esperada; (ii) a organização de conteúdos em cada entrega deve ter atenção aos critérios de avaliação de modo a garantir a uniformidade da avaliação das UCs.

Quadro de conteúdos - desenvolvimento (Projeto I e Projeto II)

Avaliação	Tipo	1. Introdução	2. Pertinência e Viabilidade	3. Especificação e Modelação	4. Solução (arquitetura) desenvolvida ¹	5. Testes e validação	6. Método e planeamento	7. Resultados	8. Conclusão
Entrega Intercalar Projeto I (Nov 2025)	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Não Incluir	Não Incluir	Opcional
Entrega relatório final Projeto I (Jan 2026)	Quantitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Não Incluir	Não Incluir	Incluir (no âmbito de Projeto I)
Entrega Intercalar Projeto II (Abril 2026)	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Não Incluir	Não Incluir	Não Incluir
Entrega relatório final² Projeto II (Maio 2026)	Quantitativa	Final	Final	Final	Final	Final	Final ³	Final	Final

Tabela 1 - Quadro de conteúdos - desenvolvimento (Projeto I e Projeto II)

¹ Sempre que aplicável, inclui código funcional, a disponibilizar em repositório *Git*

² O relatório final deverá incluir todos os conteúdos desenvolvidos ao longo do TFC (Projeto I e Projeto II)

³ Para a entrega final sugere-se a inclusão, em anexo, de todo os planos de trabalho anteriores com apreciação de progresso e avaliação das dificuldades encontradas na elaboração e cumprimento do planeamento

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

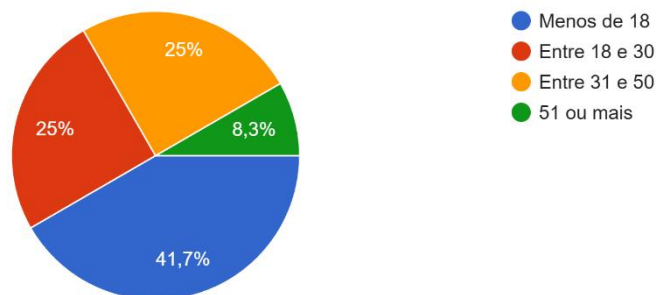
A plataforma em desenvolvimento a desenvolver visa ter impacto positivo na literacia e no processo de aprendizagem em cibersegurança, permitindo que os utilizadores adquiram competências praticas através de uma experiência envolvente. Esta abordagem concretiza-se mediante a mistura entre exercícios teóricos e simulações de cenários reais. O impacto esperado centra-se na mitigação de vulnerabilidades dos utilizadores perante as ameaças digitais, bem como no reforço da sensibilização para a importância da cibersegurança, especialmente no contexto educativo. Adicionalmente, o foco na acessibilidade da plataforma e a sua natureza interativa tornam-na uma ferramenta viável para implementação em contextos escolares, formação institucional e campanhas de sensibilização.

Desta forma, os resultados dos inquéritos apresentados a seguir servem para validar a pertinência desta solução junto do público-alvo.

Inquérito Google Forms

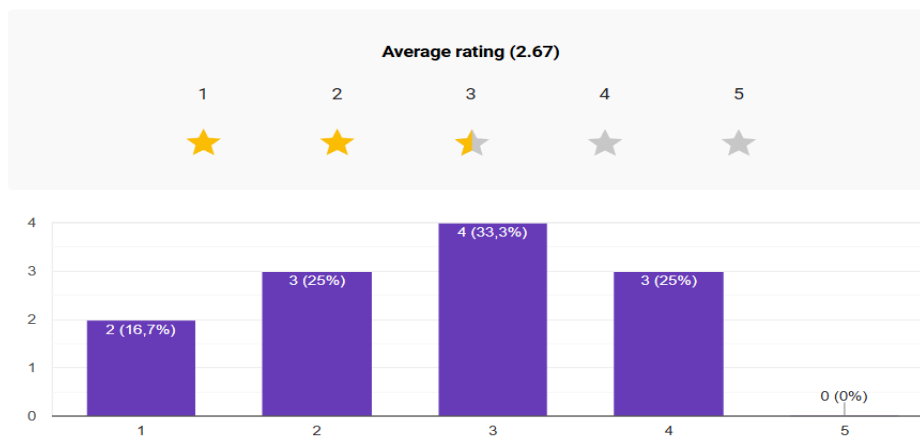
Qual a tua idade?

12 respostas



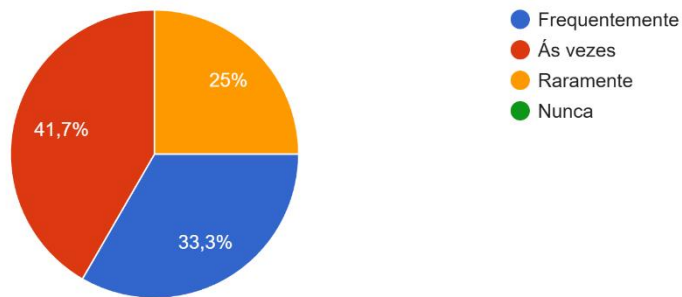
Como classificas o teu conhecimento sobre cibersegurança?

12 respostas



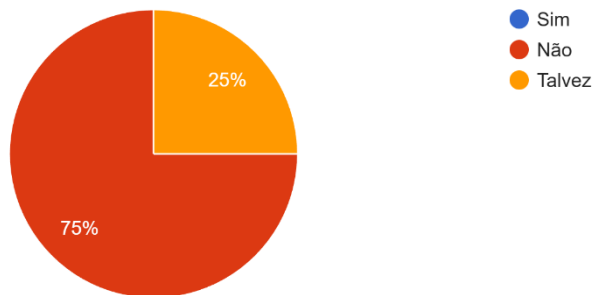
Com que frequência te preocupas com a segurança das tuas contas online?

12 respostas



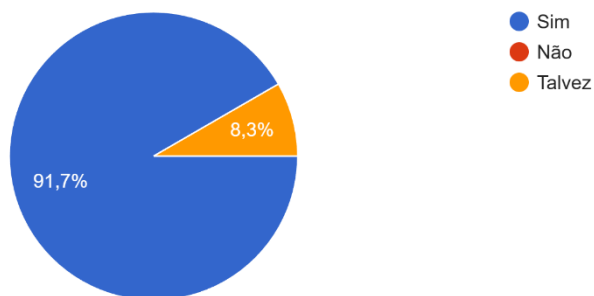
Na tua opinião nas instituições de ensino é lecionada informação adequada sobre como evitar golpes online e phishing?

12 respostas



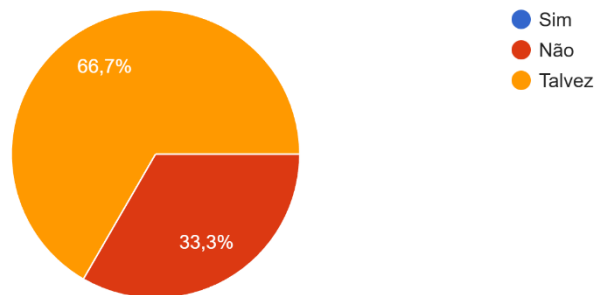
Achas que as escolas/empresas deveriam ensinar mais sobre segurança digital?

12 respostas



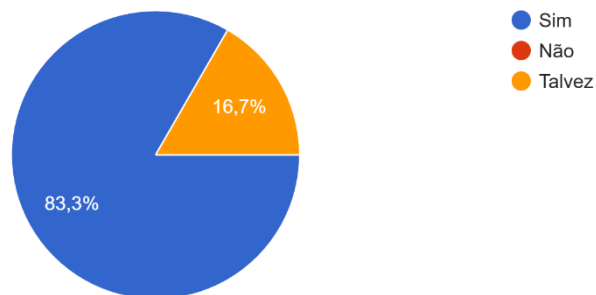
No teu ponto de vista é fácil identificar um email de phishing?

12 respostas



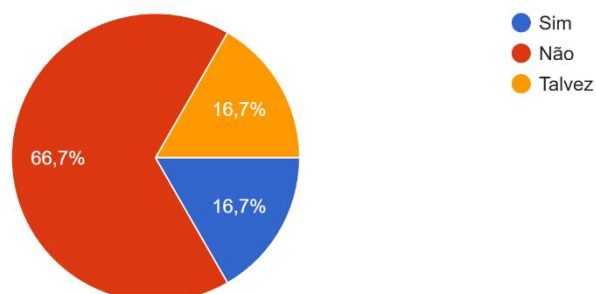
Gostarias de melhorar os teus conhecimentos sobre cibersegurança e prevenção contra ciberataques?

12 respostas



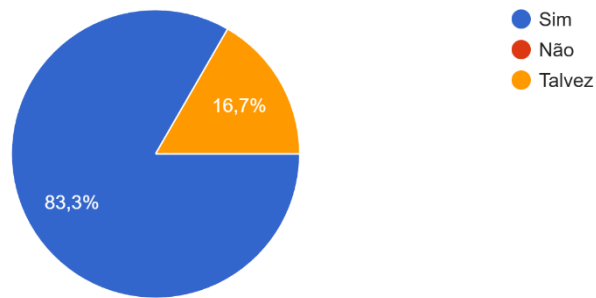
Já utilizaste algum website, jogo ou plataforma para aprender sobre segurança digital?

12 respostas



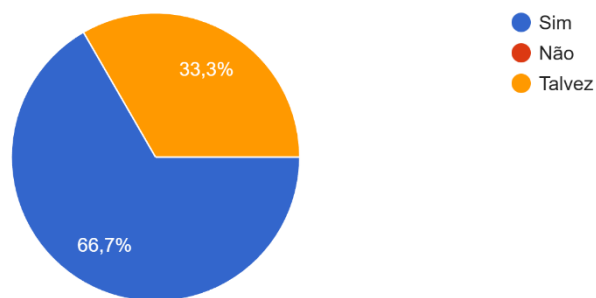
Acharias útil um website que oferece quizzes e simuladores para treinar como identificar ciberataques?

12 respostas



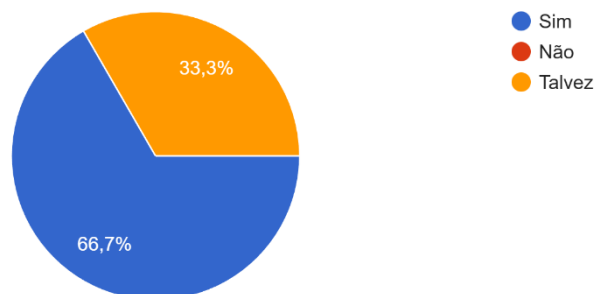
Utilizarias esse tipo de website se estivesse disponível gratuitamente?

12 respostas



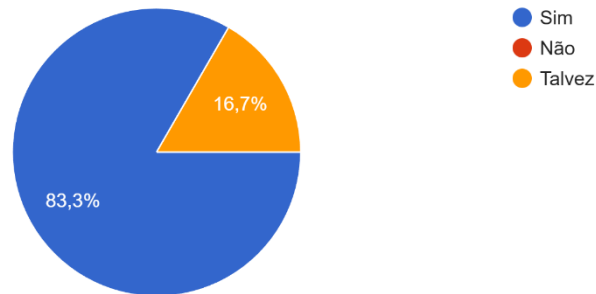
Consideras que aprender através de jogos (com gamificação) é uma boa forma de adquirir conhecimento?

12 respostas



Achas importante receber explicações após errar ou acertar uma pergunta?

12 respostas



Para ti, quão importante é um website ter opções de acessibilidade (ex.: cores, texto maior, contraste, texto por voz)?

12 respostas

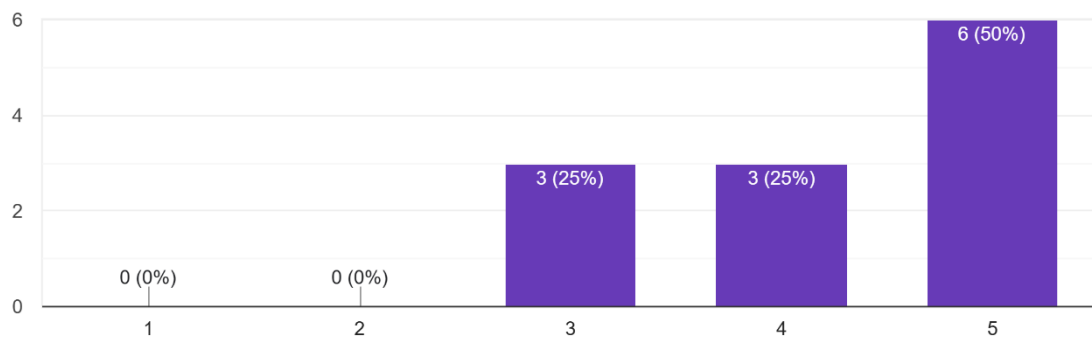


Figura 1 - Inquérito Google Forms

Os resultados obtidos através do inquérito validam a elevada procura por ferramentas de aprendizagem em cibersegurança e confirma a aceitação do modelo de Gamificação (Quizzes e simuladores). A análise dos dados demonstra que o projeto não só preenche uma dificuldade na educação formal como também atende a uma necessidade de conhecimento identificada pelo público alvo.

2.2 Viabilidade

A viabilidade do projeto sustenta-se em três eixos fundamentais: técnico, económico e social. Tecnicamente, a arquitetura foi concebida para assegurar simplicidade na manutenção e escalabilidade, permitindo a expansão futura de conteúdos e funcionalidades em resposta à evolução das ameaças digitais. Do ponto de vista económico, a solução utiliza ferramentas open-source e armazenamento de baixo custo, garantindo que os recursos necessários sejam acessíveis e sustentáveis, especialmente quando articulados com oportunidades de financiamento como o StartUP Voucher ou programas da ANI. No eixo social, a possibilidade de estabelecer parcerias com instituições de ensino reforça a continuidade da plataforma após a conclusão do curso, garantindo que o foco na inclusividade e na literacia digital responda às falhas identificadas no público-alvo.

Pontos Fortes	Fraquezas	Oportunidades	Ameaças
Plataforma inovadora que combina Gamificação e segurança digital	Necessidade de atualização do conteúdo	Crescente procura por segurança digital e cibersegurança	Concorrência de outras soluções de formação
Experiência pratica e interativa	Dependência de recursos técnicos e manutenção continua	Integração com programas educativos e corporativos	Rapidez da evolução das ameaças digitais
Acessível a setores de ensino Escolar	Requer validação pedagógica para maior credibilidade	Possibilidade de parcerias com instituições de ensino e centros de cibersegurança	Questões de privacidade e segurança dos dados da própria plataforma
Rankings e progressão aumentam a motivação e adesão	Curva de desenvolvimento inicial elevada	Financiamento europeu/nacional para projetos digitais	Resistência á adoção de métodos inovadores em algumas instituições

Tabela 2 - SWOT Analysis

2.3 Análise Comparativa com soluções existentes

2.3.1 Soluções existentes

No levantamento do estado do Projeto, foram analisadas plataformas com pontos de contacto nos eixos da educação para a cibersegurança e gamificação. As soluções de referência seleccionadas foram:

- <https://www.guardey.com/pt/>
- <http://kahoot.it/>
- <https://cctic.es.ipsantarem.pt/jogos/>

A solução Guardey destaca-se pela abrangência em tópicos de proteção informática, integrando simuladores e mecanismos de feedback imediato após cada exercício, o que valida a decisão técnica de incluir notificações explicativas para reforço pedagógico. Quanto à interatividade, o Kahoot serve de referência pelo modelo de questionários dinâmicos, cuja eficácia motiva a implementação de mecânicas de jogo semelhantes na presente solução. Por fim, embora o SeguraNet se foque na vertente documental e apresente limitações na retenção do utilizador por falta de interatividade, esta plataforma constitui uma base relevante de conteúdos teóricos para a sensibilização contra riscos digitais. A análise destas soluções reforça a necessidade de uma plataforma que combine o rigor informativo com o envolvimento cognitivo proporcionado pela aprendizagem experiencial.

2.3.2 Análise de benchmarking

Plataforma	Quiz	Simuladores	Filtros de Acessibilidade	Tradução	Armazenamento das Preferências	Pop ups informativos	Documentação de temas
Plataforma Online com Exercícios e Jogos sérios Aplicados à Segurança Digital	X	X	X	X	X	X	
Guardey	X	X		X		X	
SeguraNet				X			X

Tabela 3 - Análise de benchmarking

2.4 Proposta de inovação e mais valias

A análise de benchmarking efetuada permitiu identificar que a plataforma se diferencia positivamente das soluções existentes, nomeadamente através do foco na acessibilidade e na intuitividade da interface. Enquanto muitas ferramentas de aprendizagem digital negligenciam utilizadores com necessidades especiais, esta solução foi desenhada para ser inclusiva, integrando funcionalidades específicas para utilizadores com limitações visuais.

As principais mais valias do Projeto incluem:

Design inclusivo

- A implementação de filtros para daltonismo, temas de alto contraste e a compatibilidade com leitores de ecrã (Opcional) garantem que o conhecimento sobre segurança digital seja acessível a um espectro mais alargado de alunos.

Aprendizagem experiencial

- Ao contrário de plataformas documentais, como o SeguraNet, esta solução utiliza simuladores de Phishing e exercícios interativos para promover uma aprendizagem prática e envolvente.

Analises com IA

- A implementação de um analisador de emails com inteligência artificial diferencia o projeto aumentando a curiosidade e retenção.

2.5 Identificação de oportunidade de negócio

O projeto apresenta potencial para evoluir para um produto comercial viável, direcionado a instituições de ensino que pretendam reforçar as competências de cibersegurança dos seus estudantes. A solução diferencia-se pela convergência entre jogos sérios, exercícios interativos e sistemas de progressão gamificados, promovendo uma aprendizagem envolvente e inclusiva. Do ponto de vista comercial, admite-se a exploração de planos personalizados para escolas, versões com funcionalidades avançadas de monitorização de desempenho e parcerias estratégicas para a atualização constante de conteúdos.

Como estratégia central, foi submetida uma candidatura ao programa StartUP Voucher, promovido pelo IAPMEI e cofinanciado pelo COMPETE 2030. Esta iniciativa permite ao projeto seguir um percurso estruturado de nove meses, focado no desenvolvimento do modelo de negócio e na transição do conceito inicial para uma proposta de valor sólida no mercado. Adicionalmente, o enquadramento em áreas prioritárias de inovação digital permite o acesso a mecanismos da Agência Nacional de Inovação (ANI), como o programa Deep2Start, adequados ao atual estágio de validação técnica. Em fases posteriores, o Programa Europa Digital representa uma oportunidade relevante para a captação de investimento e expansão internacional nos eixos da cibersegurança e competências digitais.

Equipa

Projeto

Negócio

Inovação

Recursos

Expectativas

Piano trabalho

Sustentabilidade

Autoavaliação

Declarações



Período para apresentação de candidaturas

aberto

Edição

2025/01 - StartUP Voucher

 Data abertura

02-05-2025 00:00

 Data fecho

05-08-2025 17:59

Iniciar nova candidatura



O processo de avaliação das candidaturas apenas será iniciado após de fecho.

Líder

☒ É candidato a beneficiário? ☒ Sim ☐ Não

Nome completo

Utilizador de teste

Género

(Seleccionar)

NIF (nº contribuinte)

123456789

Data de nascimento (dd-mm-aaaa)

Nacionalidade

(Seleccionar)

Função no projeto

Qualificação principal:

Nível de qualificação

(Seleccionar)

Área de qualificação

(Seleccionar)

Outras qualificações relevantes para o projeto:

Outro nível de qualificação relevante (opcional)

(Seleccionar)

Outra área de qualificação relevante (opcional)

(Seleccionar)

Figura 2 - Candidatura Financiamento

Enquadramento no Programa StartUP Voucher (IAPMEI)

No âmbito do desenvolvimento deste projeto final, foi formalizada uma candidatura ao programa StartUP Voucher, uma iniciativa promovida pelo IAPMEI e cofinanciada pelo COMPETE 2030. Este programa tem como objetivo dinamizar o desenvolvimento de projetos empresariais em fase de ideia, promovendo a criação de novas empresas de base tecnológica e o fomento do emprego qualificado.

A integração neste programa permite ao projeto seguir um percurso estruturado de 9 meses, dividido em três fases críticas de maturação:

- **Desenvolvimento da ideia e do conhecimento:** Transformação do conceito inicial numa proposta de valor sólida;
- **Desenvolvimento da tecnologia e do modelo de negócio:** Implementação das componentes técnicas e definição da estratégia de mercado;
- **Desenvolvimento do plano de negócios e comunicação:** Preparação para a criação efetiva da empresa e lançamento no ecossistema

Para além do apoio financeiro através de uma bolsa mensal, a candidatura a este voucher garante acesso a uma Rede Nacional de Incubadoras e Mentores, proporcionando mentoria especializada, ações de capacitação e oportunidades de networking fundamentais para a viabilidade e sustentabilidade futura deste projeto no mercado.

A submissão desta candidatura reforça a ambição deste trabalho em transcender o âmbito académico, posicionando-se como uma iniciativa com potencial real de inovação e contribuição para a transição digital nacional.



3 Especificação e Modelação

3.1 Análise de requisitos

Nesta secção, são detalhados os elementos fundamentais que definem a arquitetura lógica e o funcionamento do sistema. A análise engloba os requisitos funcionais e não funcionais, que serviram de base para a conceção dos modelos de dados, mais especificamente o Modelo Entidade-Relação e o Modelo Relacional garantindo a integridade e o suporte à lógica interna da plataforma.

A conceção dos protótipos de interface seguiu os princípios do Design Focado no Utilizador (UCD), priorizando a inclusão através de filtros de acessibilidade e modos de alto contraste para mitigar barreiras visuais. Estes elementos validam a correspondência entre as funcionalidades técnicas e a experiência final.

Finalmente, as decisões técnicas e os ajustes realizados durante a especificação asseguram a escalabilidade e o desenvolvimento contínuo do projeto. Esta abordagem garante o cumprimento rigoroso dos objetivos pedagógicos estabelecidos para a solução.

3.1.1 Requisitos funcionais

Utilizador

RF01	Autenticação
Prioridade	Alta
Motivação	Permitir acesso básico á plataforma
Descrição	O sistema deve de permitir o registo e a autenticação de utilizadores através de credenciais.

RF02	Recuperar credenciais
Prioridade	Alta
Motivação	Garantir que o utilizador não perde acesso permanente
Descrição	O sistema deve disponibilizar um mecanismo de recuperação de acesso.

RF03	Gestão de Perfil e Preferências
Prioridade	Média
Motivação	Permitir personalizar e atualizar os dados pessoais
Descrição	O sistema deve permitir personalização de dados biográficos, avatar e acessibilidade.

RF04	Seleção de idioma
Prioridade	Alta
Motivação	Tornar a plataforma acessível para PT/EN
Descrição	A interface deve permitir alterar dinâmica entre idiomas Português e Inglês.
RF05	Modo daltónico/ contraste
Prioridade	Média
Motivação	Melhorar acessibilidade visual
Descrição	O sistema deve disponibilizar temas de alto contraste e filtros específicos para daltonismo.
RF06	Síntese de voz (Opcional)
Prioridade	Média
Motivação	Ajuda utilizadores com dificuldades de leitura
Descrição	O sistema poderá incluir a funcionalidade de leitura automática de texto.
RF07	Navegação assistida (Opcional)
Prioridade	Média
Motivação	Incluir utilizadores com necessidades especiais
Descrição	A plataforma deve garantir a compatibilidade com leitores de ecrã e navegação integral via teclado.
RF08	Execução de atividades
Prioridade	Alta
Motivação	Funcionalidade principal da plataforma
Descrição	O sistema deve facultar o acesso a questionários (Quizzes) interativos estruturados por níveis de dificuldade.
RF09	Feedback imediato
Prioridade	Alta
Motivação	Reforçar aprendizagem de forma imediata
Descrição	Após cada iteração, o sistema deve apresentar uma nota explícita sobre a correção da resposta para reforço da aprendizagem.

RF10	Simulação de ameaças (Phishing)
Prioridade	Alta
Motivação	Ensina a identificar tentativas de Phishing
Descrição	O utilizador deve interagir com protótipos de mensagens fraudulentas para identificação de indicadores de risco.

RF11	Monitorização de desempenho
Prioridade	Média
Motivação	Acompanhar progresso do utilizador
Descrição	O sistema deve registar e exibir o histórico de aproveitamento, estatísticas de acerto e progressão de segurança.

RF12	Notificações do Sistema
Prioridade	Alta
Motivação	Suporte a processos de segurança
Descrição	Emissão automática de emails para validação de conta e processos de segurança.

Administração

RFA01	Gestão de conteúdos e Gamificação
Prioridade	Alta
Motivação	Permite gerir a plataforma
Descrição	O administrador deve poder gerir Quizzes, simulações, métricas de pontuação e níveis de complexidade.

RFA02	Moderação de utilizadores
Prioridade	Alta
Motivação	Garante a segurança
Descrição	Permite a gestão de contas, atribuição de privilégios e auditoria de acessos á plataforma.

Tabela 4 - Requisitos Funcionais

3.1.2 Requisitos não-funcionais

Requisito não funcional	Prioridade	Motivação	Descrição
RNF01 Interface Intuitiva	Alta	Otimizar curva de aprendizagem e satisfação do utilizador	A interface deve ser clara e seguir padrões de design consistentes
RNF02 Consistência Visual	Média	Garantir integridade da marca e coesão estética	O sistema deve manter estilos coerentes
RNF03 Multiplataforma	Alta	Assegurar a acessibilidade em diversos contextos de hardware	A plataforma deve ser totalmente responsiva, garantindo funcionalidade em diferentes dispositivos
RNF04 Acessibilidade	Alta	Garantir inclusão de utilizadores com necessidades especiais	Suporte a leitores de ecrã, ARIA, teclado, alto contraste, modo daltónico
RNF05 Proteção de Dados (RGPD)	Alta	Proteger a privacidade do utilizador	Dados pessoais tratados com segurança
RNF06 Armazenamento Seguro de Passwords	Alta	Prevenir compromissos de segurança	As passwords devem ser guardadas com hashing seguro (bcrypt, Argon2, etc.)
RNF07 Comunicação Segura	Alta	Evitar interceção e manipulação de dados	Toda a comunicação entre cliente e servidor deve usar TLS
RNF08 Autenticação Segura	Alta	Impedir acessos indevidos e ataques	O login deve estar protegido contra SQL injections
RNF09 Gestão de Sessões	Média	Garantir segurança das contas	Sessões devem expirar após inatividade definida e ser corretamente renovadas
RNF10 Registo de Atividades	Alta	Suportar auditoria e deteção de abusos	Ações de administradores e eventos críticos devem gerar logs seguros
RNF11 Tempo de Resposta	Alta	Garantir boa experiência de utilização	As páginas devem carregar em menos de 4 segundos em condições normais
RNF12 Escalabilidade	Alta	Suportar aumento de	O sistema deve aguentar crescimento sem perda

		utilizadores	significativa de performance
RNF13 Disponibilidade	Alta	Assegurar acesso constante	A plataforma deve estar disponível nas horas de mais atividade
RNF14 Recuperação de Falhas	Alta	Evitar perda de dados críticos	O sistema deve recuperar após falhas através de backups automáticos
RNF15 Backup Automático	Média	Garantir continuidade do serviço	Deve realizar backups periódicos

Tabela 5 - Requisitos não funcionais

3.1.3 Diagrama de Casos de Uso

Atores	Definição
Utilizador	Entidade principal que interage com a interface para consumo de conteúdos pedagógicos, realização de exercícios e gestão do seu percurso de aprendizagem
Administrador	Perfil com privilégios elevados, responsável pela gestão de utilizadores, manutenção de conteúdos e análise de métricas globais da plataforma
Sistema externo do Google	Serviço de terceiros (Google OAuth) utilizado para simplificar e garantir a segurança no processo de login e verificação de identidade

Tabela 6 - Atores

Utilizador

Casos de uso	Definição
Efetuar Autenticação	Permite o acesso segura á plataforma através de credenciais locais ou via Google
Gerir Perfil de Utilizador	Funcionalidade que permite a consulta e edição de dados biográficos, seleção de avatar e personalização de preferências de conta
Participar em atividades pedagógicas	Realização de Quizzes interativos e simulações de Phishing, integrando mecânicas de Gamificação e feedback pedagógico imediato
Monitorizar Progresso e Ranking	Consultar métricas de desempenho individual e histórico de aproveitamento
Consultar notas explicativas	Visualizar pop ups que surgem após a interação, visando a consolidação de conceitos de cibersegurança
Configurar Acessibilidade e Idioma	Ajuste das definições de interface, incluindo seleção de idioma e filtros visuais

Administração

Casos de uso	Definição
Gerir utilizadores e permissões	Gestão centralizada de contas de utilizadores, incluindo a moderação de perfis
Gerir perguntas, temas e níveis de dificuldade	Manutenção de questões, temáticas pedagógicas e níveis de dificuldade, assegurando atualização continua dos exercícios
Consultar registos de auditoria	Análise de registos de atividade do sistema para monitorizar eventos críticos

Sistema externo do Google

Casos de uso	Definição
Autenticação de utilizadores via Google	Permite aceder à plataforma através da conta google própria com o serviço de autenticação da google

Groq API

Casos de uso	Definição
Análise de emails via ia	Analisar emails através de ia e devolver uma resposta estruturada com conselhos e feedback

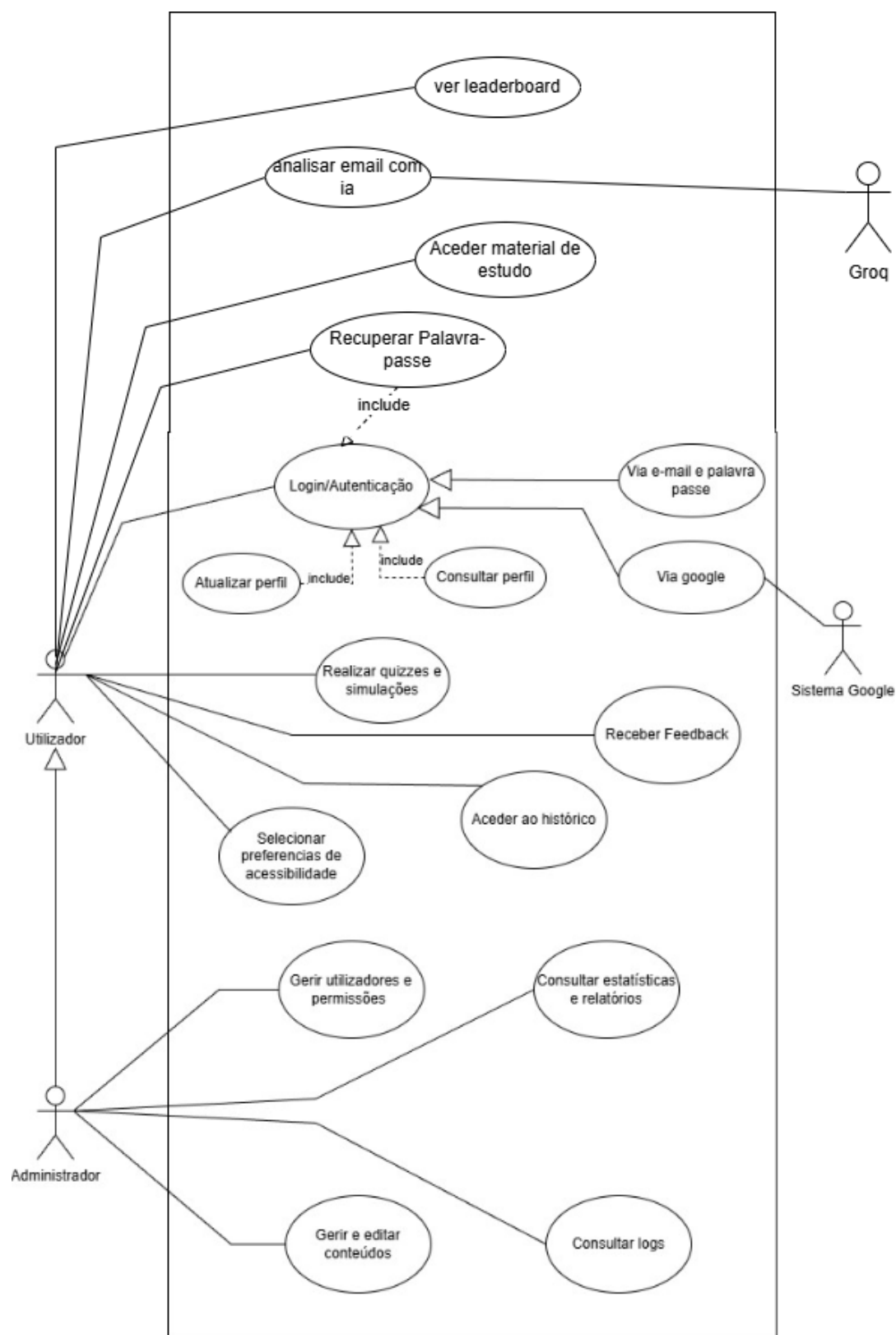


Figura 3 - Diagrama casos de uso Genérico

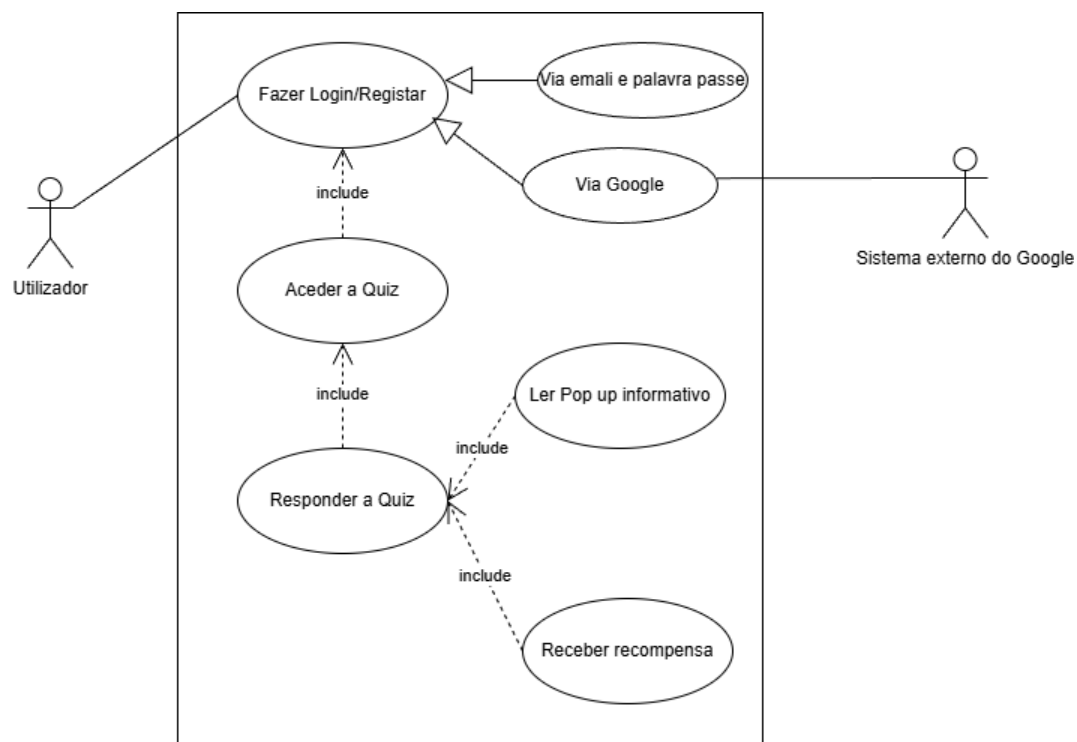


Figura 4 - Responder a um Quiz (Utilizador)

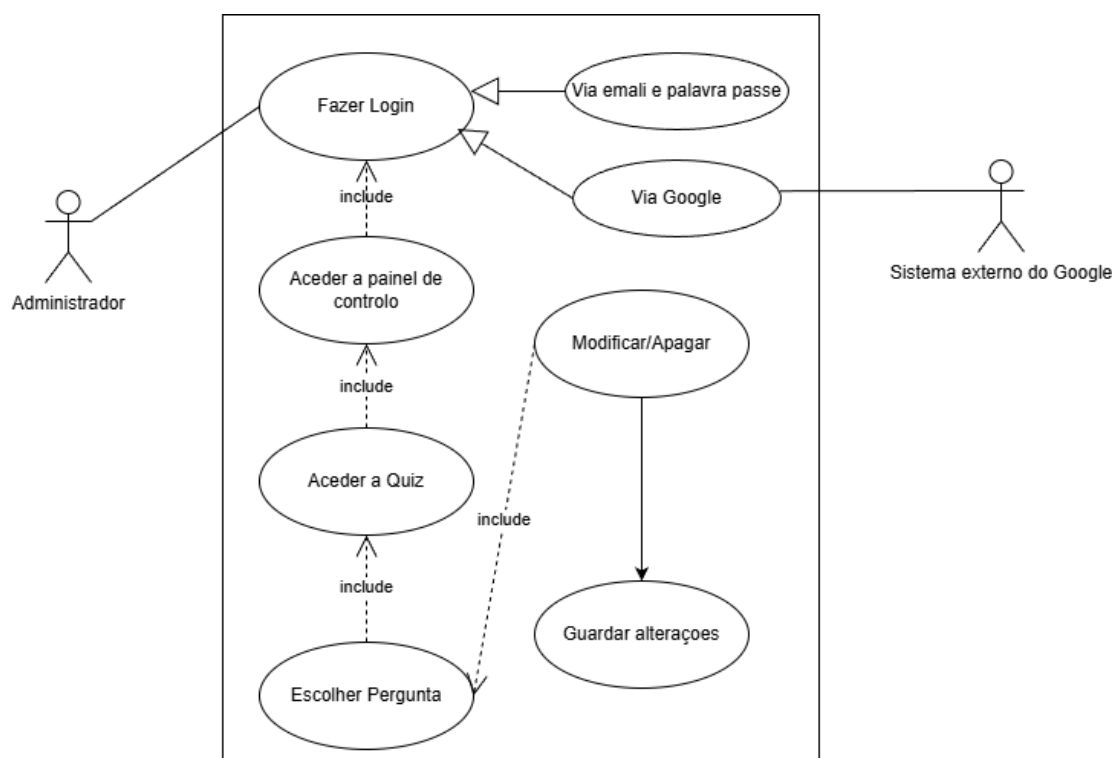


Figura 5 - Modificar um Quiz (Administrador)

3.2 Modelação Projeto I

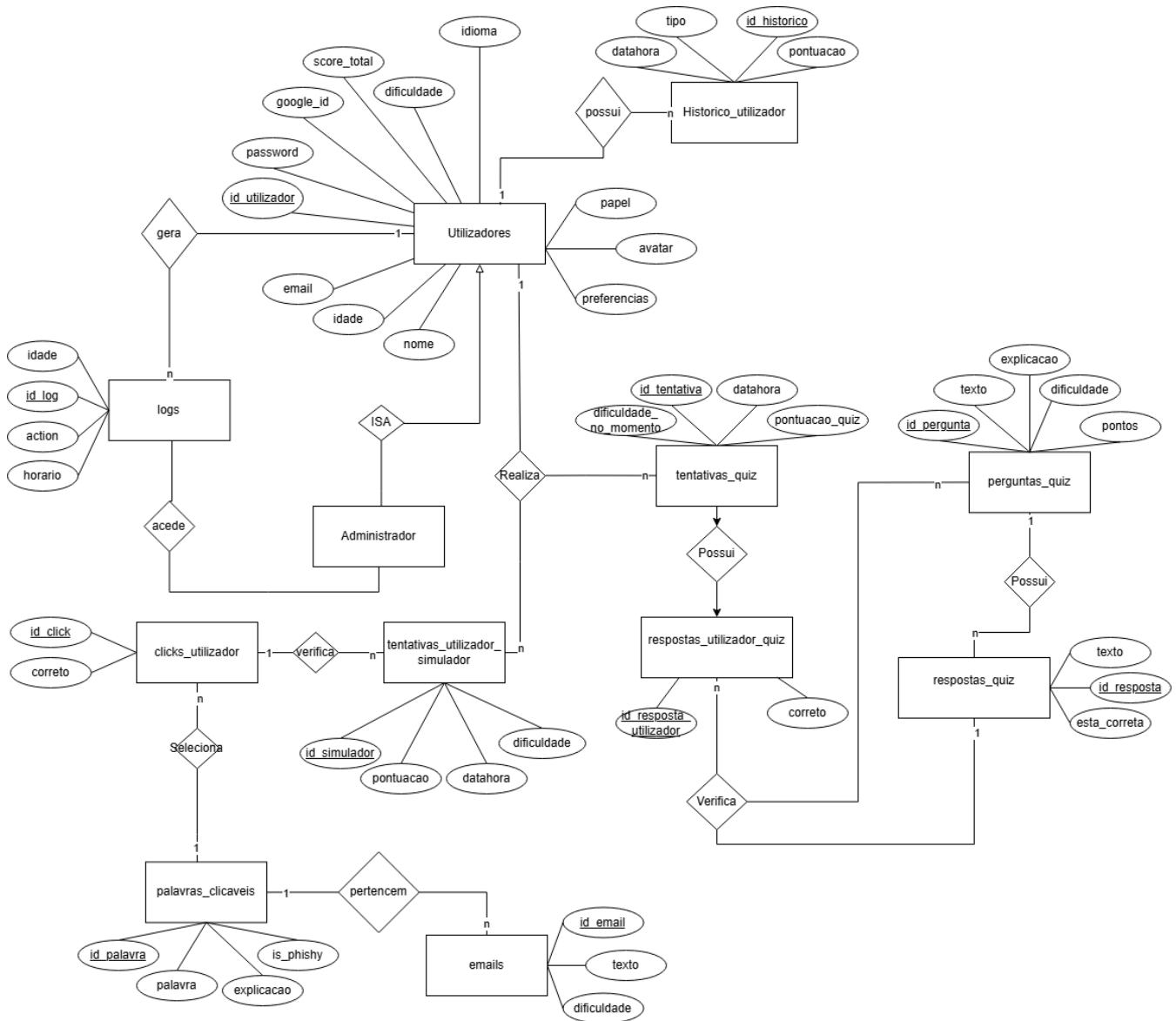


Figura 6 - Diagrama Entidade - Relação

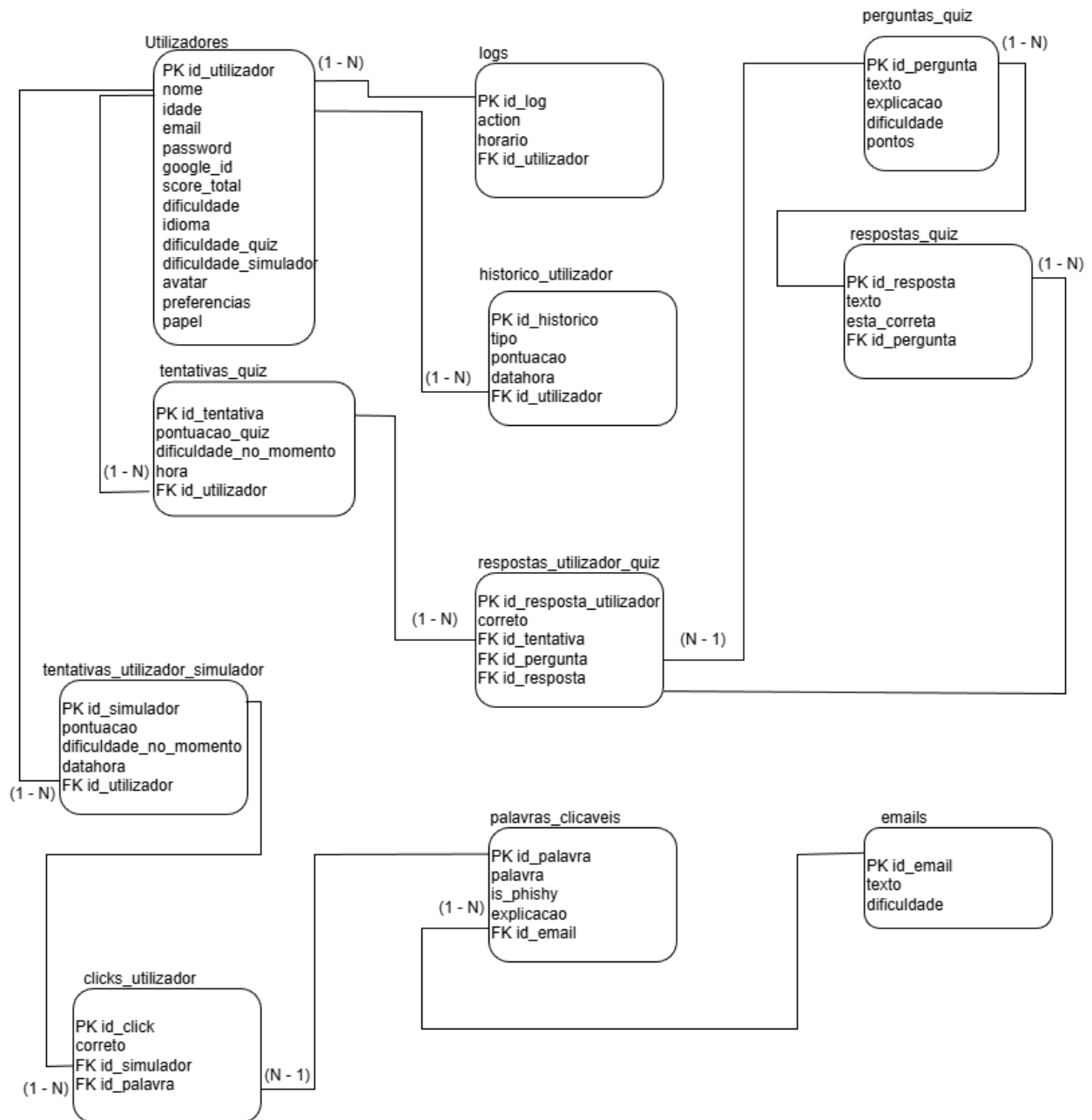


Figura 7 - Diagrama Relacional

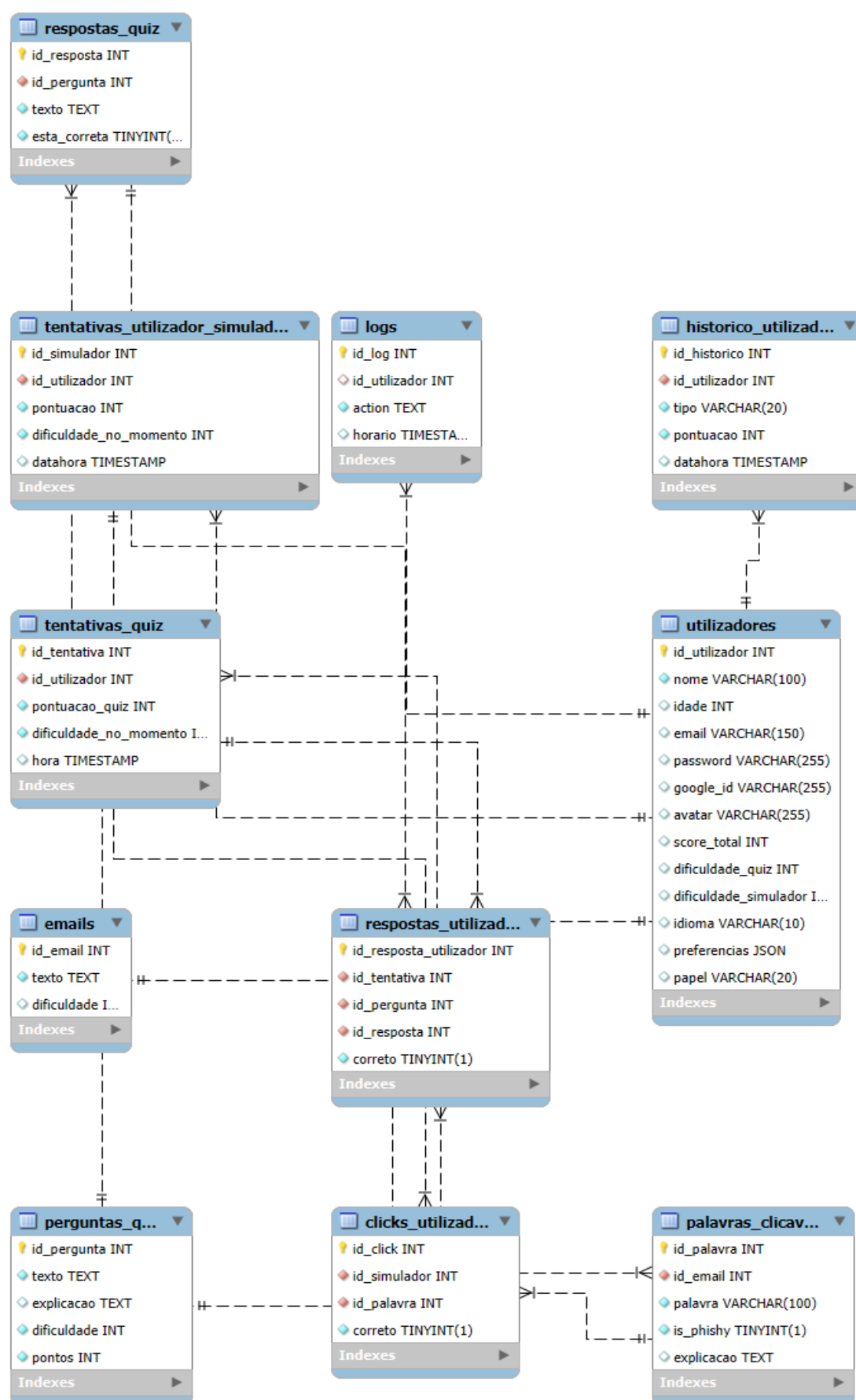


Figura 8 - Diagrama Relacional (MySQL)

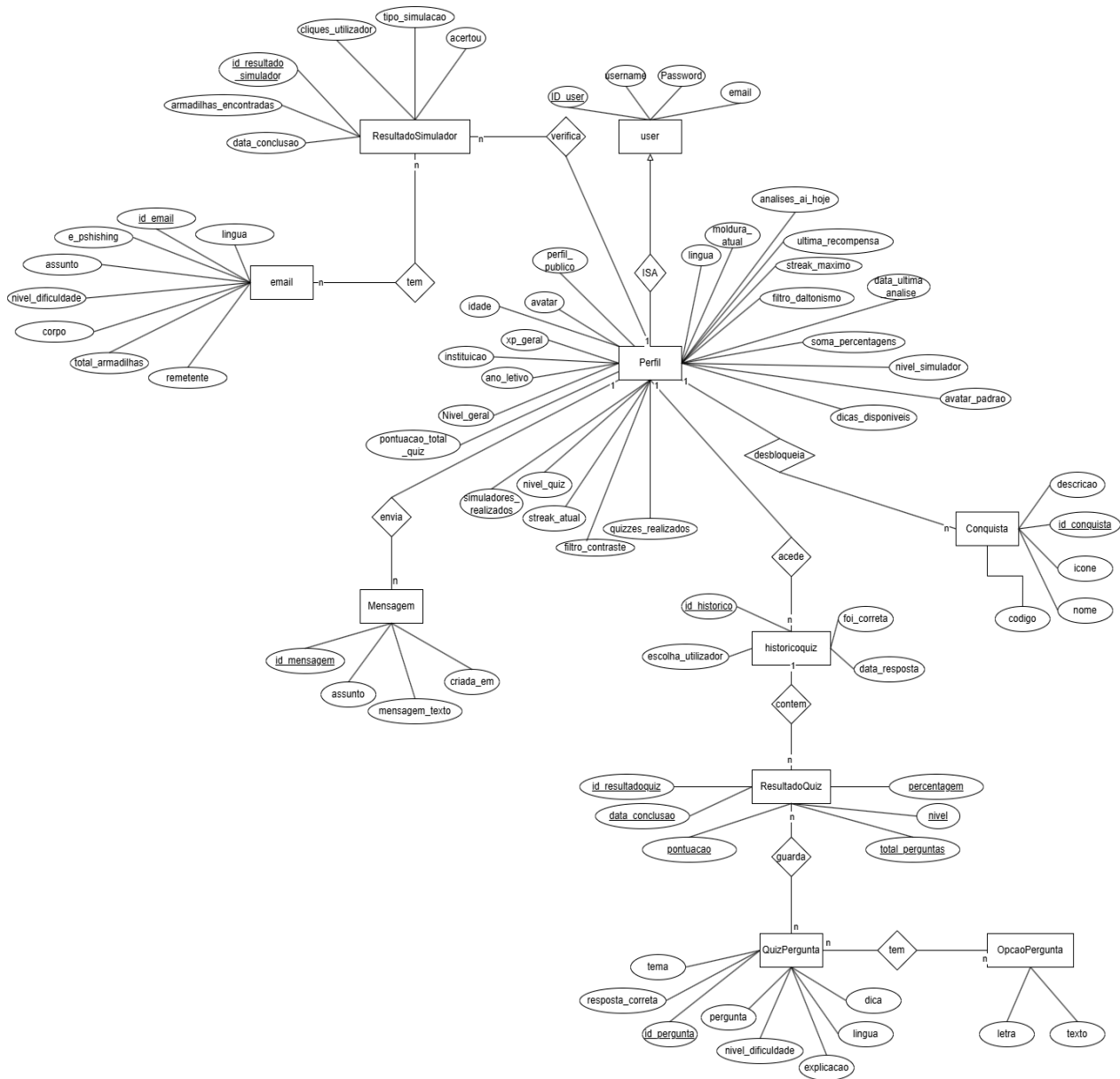


Figura 10 - Diagrama Entidade Relação Atual

Análise Comparativa da Base de dados

A evolução dos diagramas relacionados à Base de dados desde a fase inicial até à fase de produção reflete o amadurecimento do projeto. O modelo inicial representava um protótipo mais focado em validar a ideia do Projeto, por outro lado, a arquitetura final demonstra uma aplicação mais complexa, escalável e sustentada por boas práticas de Engenharia de Software, impulsionada pela Framework Django.

Categoria	Modelo Inicial	Modelo Final
Arquitetura	Estrutura plana e monolítica	Modularizada por Apps(auth_, users_, atividades_)
Utilizadores	Tabela única utilizadores	Divisão 1:1 entre auth user e users_perfil
Autenticação	Login Simples (Password/ Google ID)	RBAC, Logins Sociais (OAuth) e MFA (2FA)
Domínio	Tabelas Genéricas de tentativas	Modelos normalizados e históricos agregados
Gamificação	Apenas um score_total	Sistema de conquistas, XP, Streaks e Níveis

Tabela 7 - Comparações Base de Dados

Justificação das Alterações técnicas

Segurança e Robustez

A migração do ecossistema Django permitiu implementar normas de segurança modernas. A inclusão de tabelas para MFA e RBAC (Controlo de Acesso baseado em Funções) transforma um protótipo numa aplicação preparada para lidar com dados reais de utilizadores de forma ética e segura.

Otimização e Escalabilidade

No núcleo do projeto (Simuladores e quizzes) em vez de gravar passo a passo tudo o que o utilizador faz, é guardado apenas o resultado acumulado. Isto vai permitir à base de dados processar estatísticas complexas e gráficos de desempenho de uma forma muito mais rápida, e suportar um crescimento na quantidade de dados sem perder fluidez na interface do utilizador.

Retenção

A complexidade aumentada nas tabelas de utilizadores justifica-se pela necessidade de transformar a aprendizagem num processo contínuo. O modelo evoluiu para suportar uma user experience que recompense o esforço diário e consistência.

Descrição Diagramas Base de Dados

Gestão de Utilizadores	
auth_user	Tabela padra do Django, gere a autenticação, credenciais e dados básicos de login
Users_perfil	Extensão 1:1 do auth_user, armazena dados cadastrais, preferências e dados de gamificação agregados
conquistas	Define os emblemas disponíveis, descrições e nomes
mensagens	Permite registo de mensagens associados a um utilizador

Tabela 8 – Utilizadores

Quiz	
quizpergunta	Armazena o enunciado da pergunta, a explicação, a resposta correta, o nível de dificuldade, o tema e dicas de ajuda.
Opcaopergunta	Contem as opções de resposta para cada pergunta. .
resultadoquiz	Regista o resultado global de uma sessão de quiz concluída pelo utilizador.
historicoquiz	Guarda a escolha do utilizador, para cada pergunta dentro de um resultado, valida se e correta ou não

Tabela 9 – Quiz

Simulador	
emails	Contem os modelos de email que serão apresentados no simulador, contem remetente, assunto, corpo, nível de dificuldade, total de armadilhas inseridas e se é phishing.
resultadosimulador	Regista a sessão e o modo escolhido, se acertou, e guarda os cliques do utilizador

Tabela 10 - Simulador

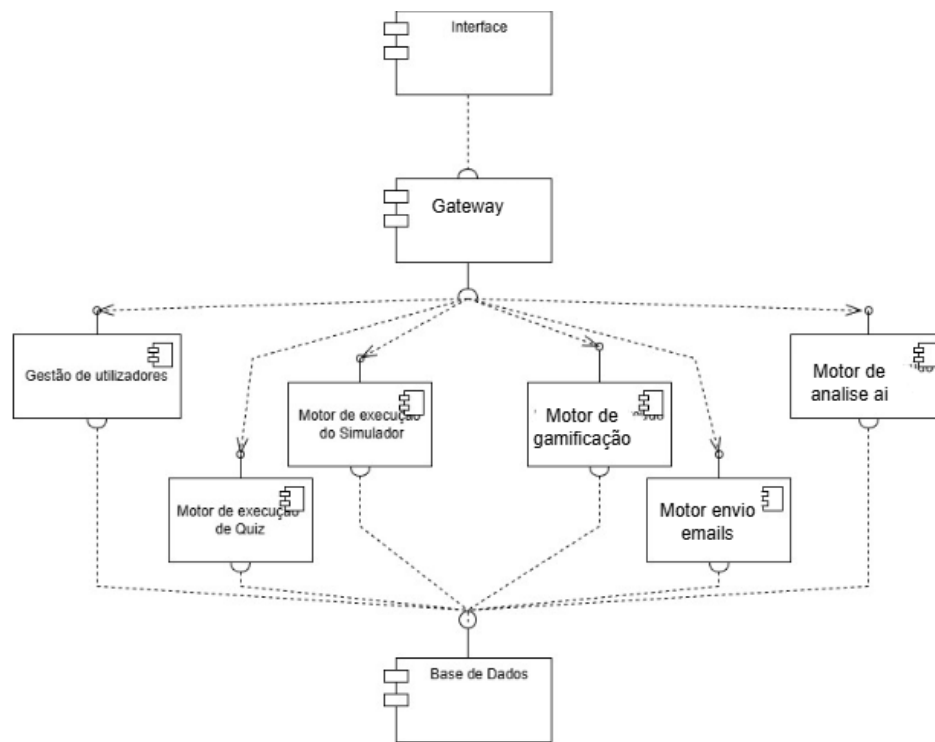


Figura 11 - Diagrama de Componentes

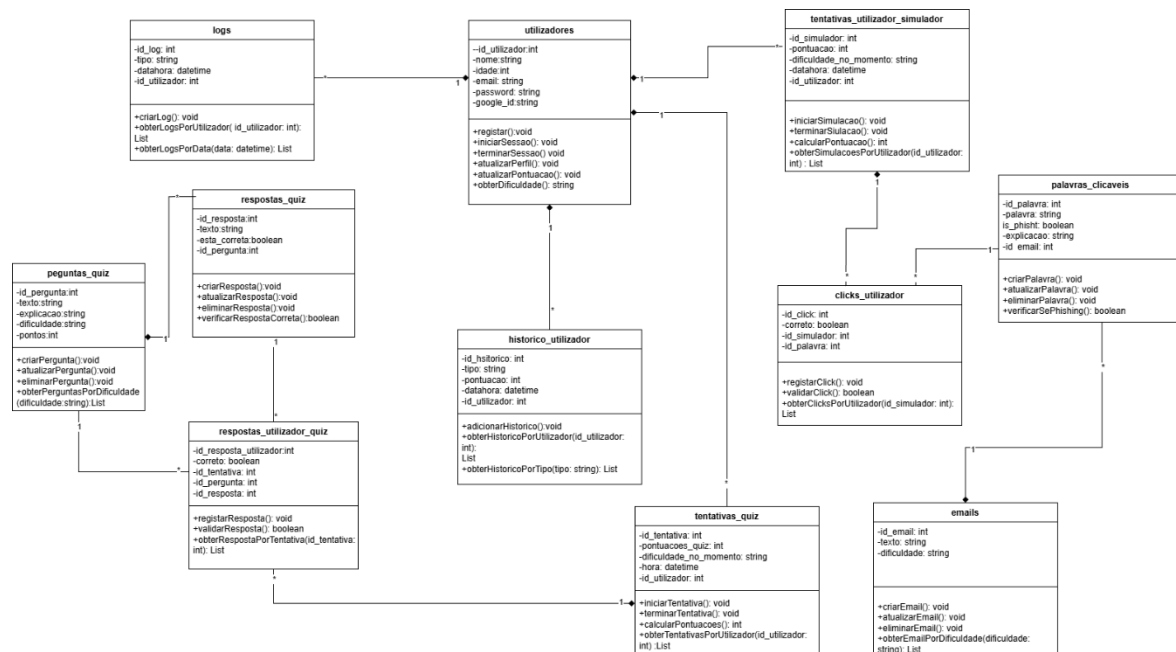


Figura 12 - Diagrama de Classes

3.4 Protótipos de Interface

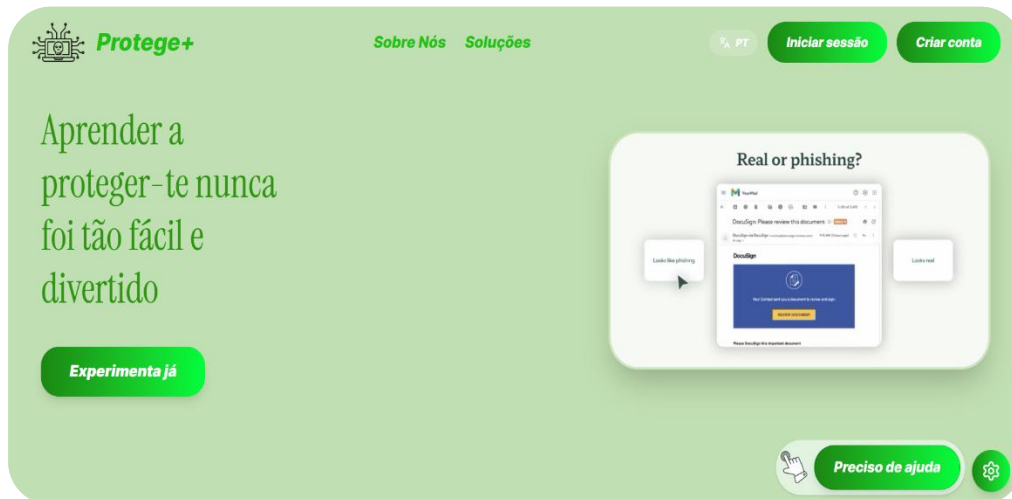


Figura 13 - Mockup1

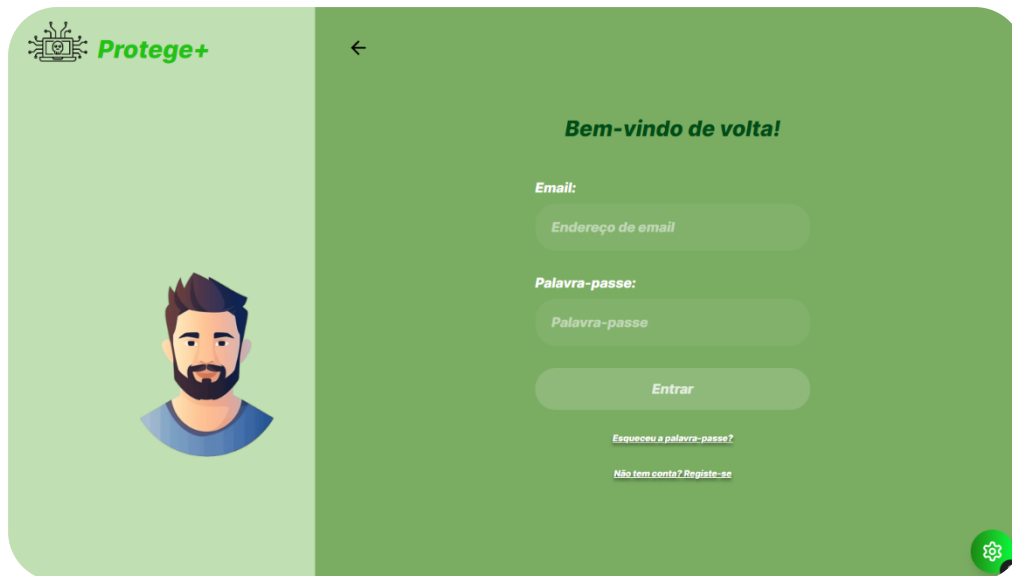


Figura 14 – Mockup2



Figura 15 – Mockup3



Figura 16 – Mockup4



Figura 17 - Mockup5

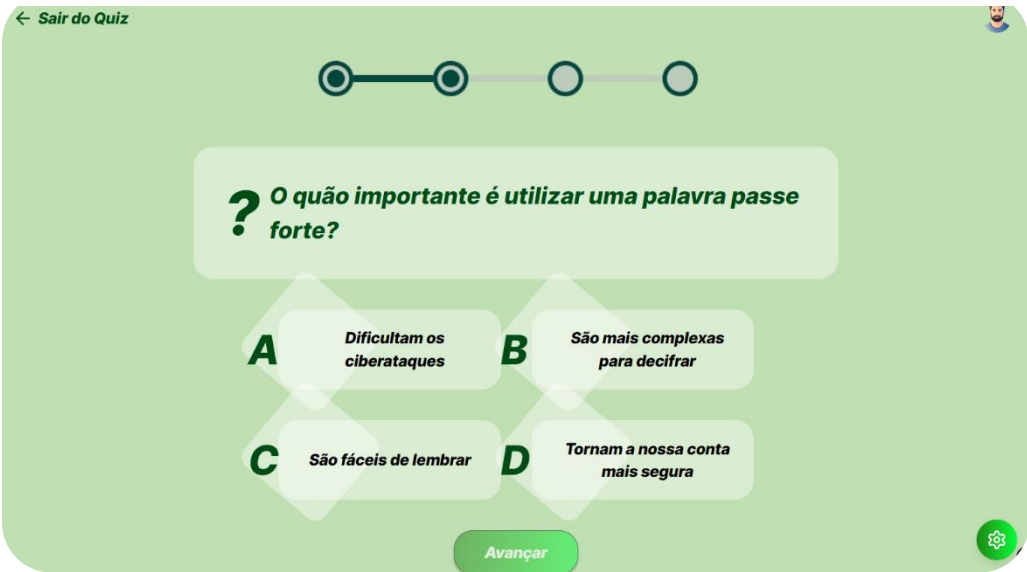


Figura 18 - Mockup6

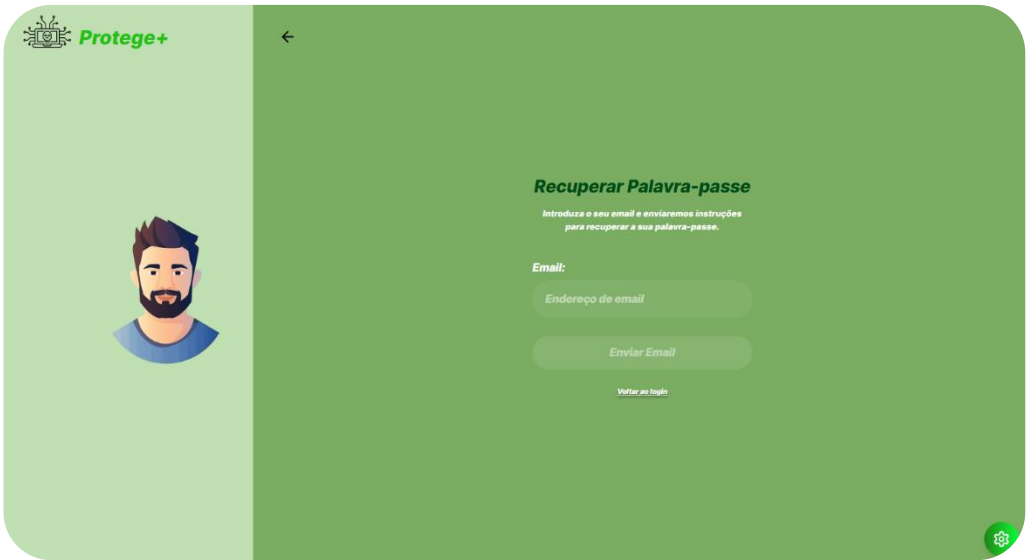


Figura 19 – Mockup7



Figura 21 – Mockup9

Figura 20 – Mockup8

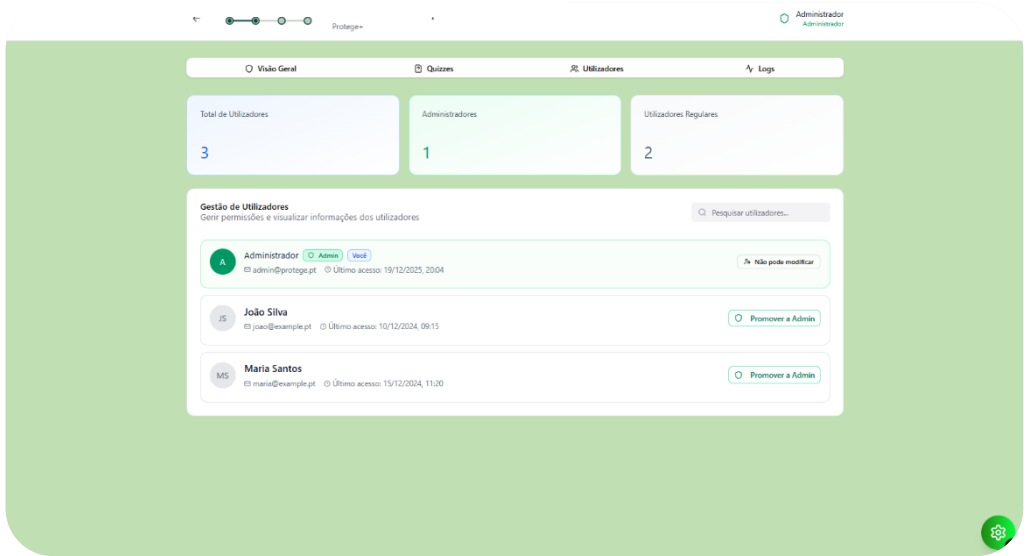


Figura 22 – Mockup10

Planeamento Inicial

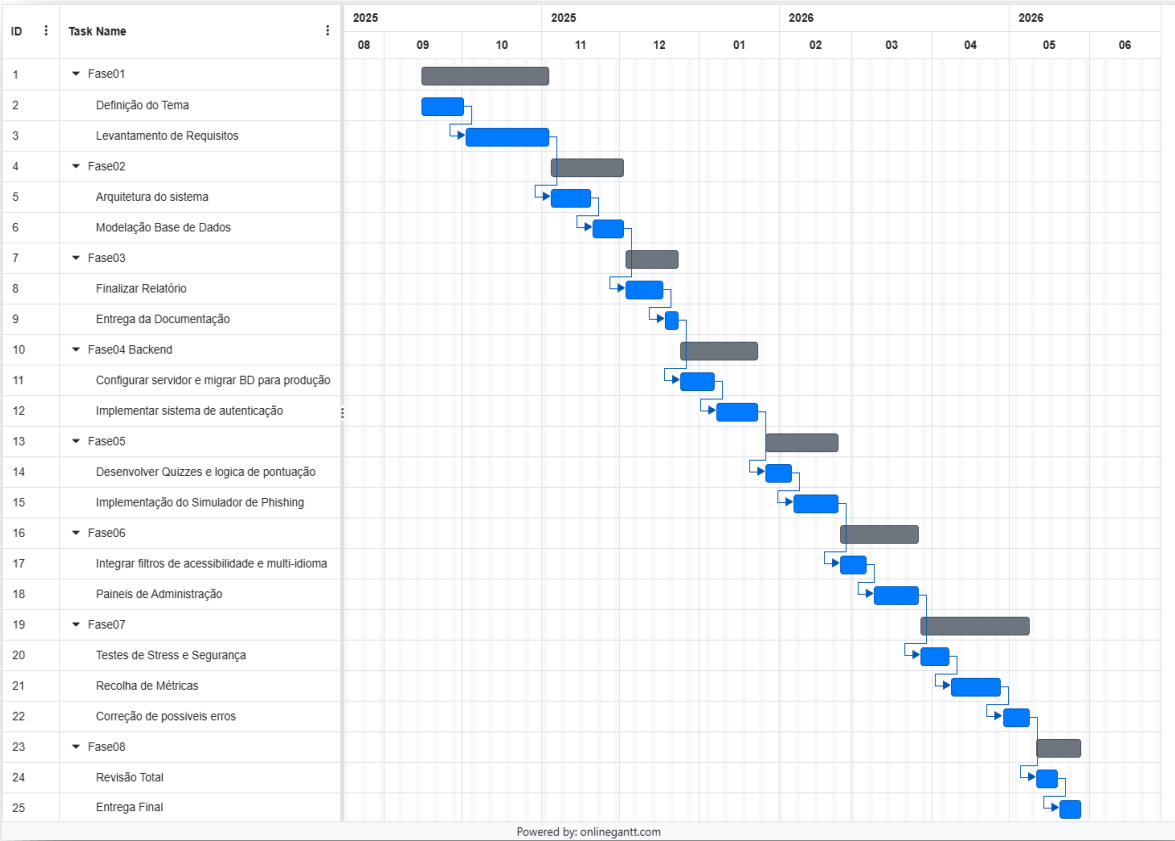


Figura 23 - Planeamento

4 Solução Desenvolvida

4.1 Introdução

O Protege+ é uma plataforma web interativa de literacia em cibersegurança, construída sobre os pilares da Aprendizagem Experiencial e da Gamificação.

Quando comparada com as soluções analisadas no benchmarking (Capítulo 2.3), a plataforma diferencia-se de opções mais teóricas (como o SeguraNet) por promover a aprendizagem através de simulações práticas, analisadores de phishing com IA e Streaks Diárias.

Adicionalmente, tendo em conta as ferramentas como o Guardey ou o Kahoot, o Protege+ inova ao colocar a inclusão no centro da sua arquitetura, oferecendo internacionalização (PT/EN) e filtros de acessibilidade visual avançados.

Para validação e demonstração prática do trabalho desenvolvido, disponibilizo os seguintes acessos:

Link para o repositório GitHub:

- <https://github.com/MarceloCampos2005/Projeto-Final---Engenharia-Informatica---PROTEGE-.git>

Link para solução Funcional:

- <https://projeto-final-engenharia-informatica.onrender.com>

Credenciais para teste:

- Marcelo_admin2
- Marcelo123

Link para vídeo da Solução:

- <https://1drv.ms/v/c/c4b4d699ccc1fa70/IQA-3ObXKmSuQYNtBzXWRKhNAYge5be82gAvB6L3S2jnhVM?e=svZtZz> (OneDrive)
- <https://www.youtube.com/watch?v=8zXOn-AR03k> (Youtube)

O presente capítulo detalha a conceção e a implementação técnica da plataforma Protege+. A estrutura inicia-se com a descrição da arquitetura do sistema (4.2) e a fundamentação das tecnologias e ferramentas utilizadas (4.3). Depois, apresentam-se os ambientes de teste e produção (4.4) e o enquadramento curricular do projeto (4.5). O capítulo finaliza com a análise detalhada dos componentes críticos de software (4.6) e a apresentação das interfaces desenvolvidas (4.7), demonstrando a aplicação prática dos requisitos de usabilidade e segurança definidos.

4.2 Arquitetura

A solução segue uma arquitetura MVT (Model View Template), nativa da Framework Django, que garante uma separação clara entre a lógica de negócio, a persistência de dados e a interface.

Componentes:

- Core: Base do projeto, partilha recursos globais pelas apps.
- Users: Responsável pela autenticação, perfis e segurança.
- Atividades: Modulo que gere a lógica dos Quizzes, Simuladores e Detetor de Phishing.
- Base de dados (PostgreSQL): Armazena os progressos dos utilizadores, mensagens de suporte e históricos de atividades.

Fundamentação:

Optou-se por uma arquitetura MVT pela facilidade de manutenção e escalabilidade, isolar a lógica da apresentação visual permite fazer uma melhor organização do projeto.

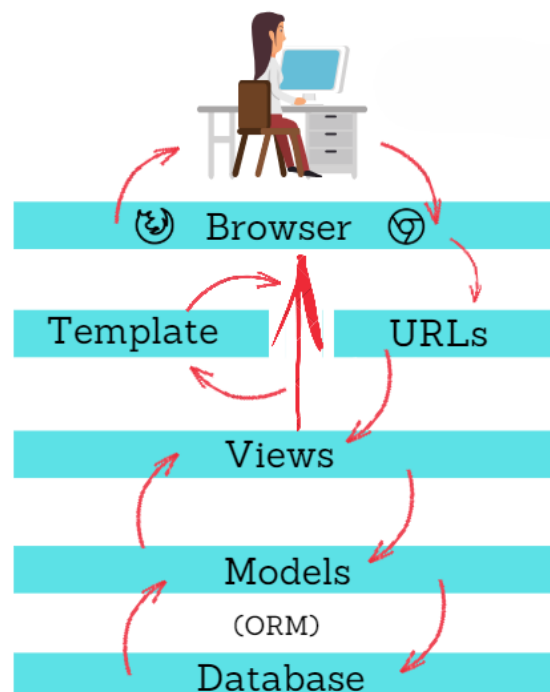


Figura 24 - MVT

4.2.1 Descrição Funcional

A arquitetura da solução integra os seguintes módulos e funcionalidades:

Acessibilidade e inclusão

O Protege+ integra um menu dedicado à aplicação de filtros para quatro tipos de daltonismo e para diferentes configurações de contraste. Esta integração garante uma interface inclusiva e adaptável as necessidades de qualquer utilizador.

Gamificação e Progressão

Para aumentar o interesse e retenção, o Protege+ usa um sistema baseado em Pontos de Experiência. Os utilizadores avançam através de Níveis, mantêm Streaks Diárias, desbloqueiam conquistas, molduras e competem pela melhor posição na leaderboard Geral.

Modulo de Quizzes e Simuladores

A avaliação dos conhecimentos é feita através de Quizzes com feedback imediato, a componente prática é feita através do Simulador, onde o utilizador analisa emails suspeitos, tendo oportunidade de experienciar o modo detetive onde seleciona exatamente onde o phishing é denunciado ou no modo rápido focado na intuição e rapidez onde classifica o email apenas como seguro ou Phishing, com oportunidade de ativar um temporizador para aumentar a diversão e pressão.

Detetor de Phishing com IA

O Protege+ tem uma integração de Inteligência Artificial (via API) que permite ao utilizador submeter textos de emails que tenha recebido, na qual o sistema vai devolver um diagnóstico estruturado sobre o nível de risco e conselhos de ação para aquele email, tendo o Detetor um limite de utilização diária.

Centro de Resposta Rápida e Saber Mais

O Protege+ integra uma área teórica dedicada ao estudo, onde podem ser esclarecidas dúvidas e feitas revisões de conteúdo antes de começar a resolver quizzes e simuladores e conta também com um guia interativo de emergência, que é vital para orientar um utilizador durante um ataque ativo ou na aplicação de medidas de prevenção e segurança.

Dashboard Perfil

Uma área pessoal onde o utilizador pode consultar o seu histórico de desempenho, com opção de rever a sua precisão, em que temas errou mais, as respostas dadas em atividades anteriores, colocar o perfil publico ou privado e acompanhar em detalhe o progresso das suas conquistas.

4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento do Protege+ optou-se por uma implementação moderna, focada na segurança, escalabilidade e na otimização da experiência do utilizador:

Backend e Framework Web:

A Framework escolhida foi Django. Esta escolha justifica-se pela sua robustez arquitetural, pela sua segurança nativa avançada (proteção contra CSRF, cross-site Scripting e SQL Injection) e pela eficiência do seu ORM na gestão de base de dados.

Front-end e Interatividade:

Para o desenvolvimento front-end foram utilizados HTML5, CSS3 e JavaScript, para garantir uma interface responsiva e dinâmica, o uso de JavaScript foi essencial para a manipulação do DOM, adicionalmente implementou-se a comunicação assíncrona (AJAX através da API fetch) para assegurar uma experiência de utilização mais fluida, eliminando necessidades de recarregar páginas em interações críticas, como a aplicação em tempo real dos Filtros de Acessibilidade e a submissão de dados no detetor de phishing com IA, permitindo a apresentação dinâmica dos resultados devolvidos pela API.

Inteligência Artificial (API):

Recorreu-se à API do GROQ API (Modelo Llama-3-70b), foi integrada para implementar o Detetor de Phishing inteligente, a arquitetura do GROQ foi selecionada devido à baixa latência, o que permite analisar textos e devolver imediatamente as respostas em formato JSON.

Base de Dados (MySQL e Neon (PostgreSQL)):

A gestão dos dados foi dividida em dois ambientes. Durante a fase de desenvolvimento utilizou-se MySQL para monitorizar a integração com a Base de dados, pela sua simplicidade de configuração e integração com o Django. Para ambiente de produção, recorreu-se ao Neon, um serviço PostgreSQL na cloud. Esta transição garantiu disponibilidade e escalabilidade necessárias para manter a plataforma online beneficiando ainda da flexibilidade do plano de alojamento gratuito.

Gestão de emails Transacionais (Brevo):

Para o envio de email de recuperação de palavras passas utilizou-se a plataforma Brevo, atuando como STMP relay externo (porta 2525).

Esta decisão garante elevada taxa de entrega, evitando que emails críticos de segurança sejam considerados spam. A comunicação entre o Django e o Brevo é nativamente encriptada via TLS.

Autenticação Social (Google OAuth2)

Para simplificar o processo de registo e oferecer uma alternativa segura de acesso, integrou-se a funcionalidade de entrar com o Google, que utiliza o protocolo OAuth 2.0 através da API da Google.

A integração permite que o utilizador utilize a sua conta Google existente para se autenticar na plataforma de forma segura e instantânea.

Ferramentas de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento, recorreu-se a ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (como Gemini) como assistente de apoio.

A utilização de AI focou-se em três vertentes principais, o esclarecimento de dúvidas que decorriam ao longo do desenvolvimento, auxílio na resolução de erros e apoio a gerar emails e perguntas para os quizzes e simuladores.

Destacando que a arquitetura do sistema, lógicas de negócio e decisões de segurança foram concebidas e validadas por mim, garantindo total domínio sobre a solução desenvolvida.

Durante a programação utilizei também o GitHub copilot no vscode para poupar tempo na escrita de blocos de código repetidos, deixando o tempo mais importante para aplicação de lógicas.

Infraestrutura e Alojamento (Render):

O Render foi a plataforma selecionada para o alojamento da solução em ambiente de produção. Esta plataforma permite a sincronização direta com o repositório GitHub, a automatização do processo de construção e uma gestão segura de variáveis de ambiente (.env).

Internacionalização e localização:

Para a aplicação de diferentes línguas, foi implementada a Frameworks nativa do Django i18n, ela usa uma biblioteca GNU gettext para compilar ficheiros de tradução (.po e .mo), viabiliza a adaptação nativa e dinâmica da plataforma para o idioma Português e Inglês.

Ferramentas de Desenvolvimento e Controlo:

VS Code:

Selecionado como ambiente de desenvolvimento integrado principal no projeto. A sua escolha deve-se ao gigante ecossistema de extensões disponíveis e ao excelente suporte para Python/Web.

Git/GitHub:

Sistemas usados para controlo de versões, foram essenciais para a gestão do projeto, permitindo o registo detalhado do histórico de alterações e armazenamento seguro do código fonte na cloud.

MySQL Workbench:

Interface gráfica utilizada para modelar, administrar e inspecionar a base de dados relacional durante a fase de desenvolvimento local. Esta ferramenta facilitou significativamente a monitorização da integridade dos dados e a validação das migrações feitas pelo ORM Django.

4.4 Ambientes de teste e produção

O desenvolvimento Protege+ foi construído em 2 ambientes distintos, garantindo assim a separação entre a fase de desenvolvimento e a fase de produção pronta a ser utilizada pelos utilizadores finais.

Ambiente de teste (Desenvolvimento Local)

Durante a construção do projeto, o ambiente de testes foi configurado localmente (localhost), o servidor de testes embutido do Django foi utilizado para testes e validações, e apoiado por uma base de dados relacional MySQL, gerida através do MySQL Workbench, este ambiente isolado permitiu validar a integridade do código, a responsividade da interface gráfica e garantir o funcionamento correto das variáveis de sessão e das lógicas das atividades antes de colocar em produção (online).

Ambiente de Produção

O ambiente de produção assenta numa arquitetura distribuída baseada na Cloud, é composto por três vetores, com as seguintes necessidades e disponibilidade de recursos:

Servidor Web (Render)

A plataforma Protege+ encontra-se alojada no Render, como é uma aplicação baseada em textos, formulários e processos lógicos em Python, as exigências de hardware do servidor são otimizadas.

Base de Dados em Produção (Neon (PostgreSQL))

Para garantir o armazenamento seguro dos dados dos utilizadores, utilizou-se o serviço PostgreSQL do neon.

É importante referir que embora o desenvolvimento inicial tenha sido em MySQL, optou-se pela migração para PostgreSQL em fase de produção para garantir total compatibilidade com o neon.

Em termos de recursos computacionais o modelo permite o escalonamento automático do poder de processamento consoante o tráfego, no armazenamento, prevê-se uma alocação inicial em torno de 500 MB, com capacidade de expansão automática à medida que o volume de registos de novos utilizadores e históricos de interação com a plataforma aumenta.

Web Services de Terceiros (Groq API)

A funcionalidade do Detetor de Phishing que foi desenvolvida, exige um elevado processamento computacional, que é normal nos modelos de linguagem de grande escala (LLMs).

Para otimizar os recursos, em vez de estar a processar a AI localmente, a plataforma transfere o esforço computacional para os servidores da Groq API, desta maneira o servidor do Protege+ necessita apenas de assegurar a conectividade a Internet para conseguir realizar as chamadas HTTP seguras aos endpoints da Groq, recebendo as análises em questões de milissegundos.

Gestão de Imagens (Cloudinary)

Devido ao sistema momentâneo de ficheiros do Render, integrou-se o Cloudinary para garantir a persistência das imagens carregadas (fotos de perfil). Esta solução atua como um armazenamento externo, onde as imagens são servidas via CDN, otimizando a velocidade de carregamento e garantindo que os dados não se perdem em novos deploys ou reinícios do servidor.

4.5 Abrangência e Enquadramento Curricular

O desenvolvimento da plataforma Protege+, assumiu um carácter multidisciplinar, exigindo integração de conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da Licenciatura em Engenharia Informática.

A solução englobou as seguintes áreas e respetivas unidades curriculares:

Área de desenvolvimento Web e Engenharia de Software

Esta área abrangeu as unidades curriculares de Programação Web, Engenharia de Software e Base de Dados.

A arquitetura e construção do sistema fundamentaram-se nestas disciplinas, utilizou-se a Framework Django (Python), que assenta no padrão de arquitetura MVT (Model View Template), enquanto o front-end foi desenvolvido com recurso a HTML5, CSS3 E JavaScript, para assegurar uma interface responsiva e dinâmica. Adicionalmente aplicaram-se boas práticas de Engenharia de Software, como o controlo de versões pelo GitHub e estruturou-se uma base de dados robusta para gestão de perfis, pontuações e históricos de atividades.

Segurança Informática e Redes

Esta área abrangeu as unidades curriculares de Redes de Computadores e Segurança e Auditoria.

Esta área reflete a implementação e aplicação de mecanismos de defesa no código, nomeadamente mitigações de CSRF, Host Header Injection, Autenticação MFA e aplicação de técnicas de criptografia, garantindo total privacidade na validação e gestão dos dados dos utilizadores.

Inteligência Artificial

Esta área abrange a unidade curricular Sistemas Inteligentes.

Esta vertente materializou-se na integração de processamento de linguagem natural via API com modelos LLM, esta implementação tecnológica permitiu desenvolver um detetor de phishing capaz de analisar emails reais e emitir diagnósticos estruturados em tempo real.

Interação Homem Máquina

Esta área abrange as unidades curriculares Interação Homem Máquina.

Nesta área o foco incidiu na usabilidade, acessibilidade e experiência do utilizador. Entre as principais aplicações práticas estão o desenvolvimento de filtros de contraste e daltonismo. Para enriquecer a intuitividade aplicou-se um modelo de gamificação para captar a atenção e aumentar a motivação do utilizador enquanto usa o sistema.

4.6 Componentes

4.6.1 Simulador de Phishing

O principal simulador utiliza lógica baseada em sessões do Django para controlar o progresso do utilizador. O sistema reutiliza os mesmos registos da base de dados para dois modos distintos, o Modo Rápido, focado na decisão binária (Seguro vs. Phishing), e o Modo Detetive, que utiliza JavaScript para manipular o DOM e permitir a identificação de "armadilhas" específicas no corpo, assunto e remetentes do e-mail através de atributos de dados.

Utilizou-se o `request.session` para guardar o modo escolhido e o ID do e-mail, garantindo que o utilizador não perde o jogo se recarregar a página.

O cálculo das pontuações é realizado totalmente no backend para mitigar manipulações através do JavaScript.

4.6.2 Motor de Quizzes

A arquitetura referente aos Quizzes foi suportada pelo objeto `request.session` nativo do Django. Em vez de executar operações na base de dados a cada resposta dada no Quiz, o sistema mantém o estado do jogo armazenado na memória de sessão do utilizador.

A atualização definitiva da base de dados só é feita no final do Quiz.

Esta decisão foi tomada de maneira a não sobrecarregar o servidor (se o utilizador desistisse durante o Quiz ia ficar com os resultados incompletos guardados) e anula a possibilidade de alterarem resultados no lado do cliente.

Integrado nos Quizzes, foi desenvolvido um sistema de dicas gamificado, com base numa economia finita. O utilizador possui um saldo limitado de dicas armazenado na BD, ao solicitar a dica o backend verifica esse saldo e injeta uma variável de estado temporária na sessão.

O botão da dica fica indisponível na respetiva pergunta e a interface exibe a dica. Para que isto funcione cada pergunta tem um atributo específico onde fica guardado o conteúdo da dica que é disponibilizado ao utilizador.

4.6.3 Motor de análise com AI (Groq)

Este componente implementa uma ponte segura entre o utilizador e o modelo Llama-3. A lógica reside no backend para proteger a API Key, aplicando mecanismos de Rate Limiting (controlo de abusos) e Graceful Degradation (gestão de erros em tempo real), a resposta do Groq é convertida num objeto JSON estruturado, permitindo que o JavaScript modifique o ecrã dinamicamente sem recarregar a página.

A `API_KEY` é mantida estritamente no servidor evitando a sua exposição do lado do cliente.

4.6.4 Leaderboard

A Leaderboard centraliza a gamificação da plataforma. No backend, a ordenação é efetuada através de consultas avançadas recorrendo ao ORM do Django, que extrai os utilizadores com base no `xp_geral`.

Os dados são processados num pódio dinâmico com o Top 3 e numa lista iterativa com as restantes classificações, no front-end a transição entre os separadores do Quiz, Simulador e Geral é assegurada via JavaScript, alterando classes CSS para contornar a necessidade de atualizar a página inteira, o que otimiza significativamente o desempenho.

Os nomes dos utilizadores atuam como hiperligações que reencaminham para os respetivos perfis.

4.6.5 Gestão de Privacidade (Perfis públicos e privados)

Este sistema controla a exposição dos dados privados através de um campo booleano `perfil_publico`.

O front-end adota uma abordagem intuitiva, ao interagir com um toggle para ativar/desativar a privacidade do perfil, o estado visual altera-se instantaneamente enquanto o pedido é enviado de maneira assíncrona (Fetch API) para o backend. No backend, a rota do perfil requer uma dupla validação, os dados só são apresentados se o perfil for público ou se o perfil for do respetivo utilizador, caso contrário o sistema vai bloquear a visualização e mostrar um ecrã de acesso restrito.

4.6.6 Autenticação Multifator (MFA)

Como medida de prevenção de roubo de credenciais, foi implementado um sistema de autenticação Multifator baseado no algoritmo TOTP. A arquitetura deste componente funciona através da geração de uma chave secreta (Base32) no Django, que é codificada num URI e mostrada ao utilizador em forma de QR Code. Esta abordagem permite que aplicações de autenticação como o google Authenticator sincronizem a chave de forma segura.

A validação de acesso ocorre através da comparação dos 6 dígitos mostrados na app de autenticação com o cálculo baseado na hora atual e a chave secreta executado em tempo real pelo servidor.

4.6.7 Ferramentas interativas e documentação

A área de conhecimento Saber Mais foi melhorada com a implementação de duas funcionalidades técnicas focadas na usabilidade e interatividade.

Primeiramente no tema acerca de palavras-passes integrou-se um Testador de palavras-passes contruído com JavaScript e RegEx, esta ferramenta transmite um feedback de força da palavra-passe do utilizar sem transmitir dados sensíveis para o servidor.

Posteriormente implementou-se um gerador de PDFs através da biblioteca `html2pdf.js`.

Esta funcionalidade captura o DOM do tema em questão e converte-o em PDF instantaneamente, com formatação de headers e footers, com objetivo de possibilitar o estudo offline.

4.7 Interfaces



Figura 25 - Home

A imagem acima representa a **Página Inicial** da plataforma, que teve como foco uma arquitetura com informação clara para guiar o utilizador até ao Registo na plataforma.

A nível de interface de utilizador, destacam-se o cabeçalho com a integração do seletor de idiomas e o menu de acessibilidade, que permite a alteração do contraste e adaptação de filtros visuais, sem necessidade de autenticação previa.

Foram utilizados botões de inicialização como o “Começar Agora” com redirecção para o Login e uma divisão lógica em blocos, em primeiro lugar são expostas as ameaças mais comuns no ramo da segurança digital, depois as soluções que a plataforma oferece e por fim um guia de passos acerca do funcionamento da mesma, entre os blocos utilizaram-se formas orgânicas para suavizar as transições.



Figura 26 - Home2

A imagem acima representada a **Página Principal** do Utilizador após a autenticação, mantendo o foco acessibilidade, a página oferece acesso direto a todas as funcionalidades do sistema: Quizzes, Simuladores, Recursos de aprendizagem, Detetor de phishing com IA e Leaderboard. Adicionalmente disponibiliza um guia de emergência para mitigação de possíveis ataques e um menu de utilizador que dá acesso ao perfil, histórico de atividades, definições de MFA e término de sessão.

A disponibilização de painéis utilizada facilita a identificação rápida dos recursos ou ferramentas a usar.

O acesso a esta interface é estritamente bloqueado, garantindo que apenas utilizadores com autenticação feita consigam aceder à página.

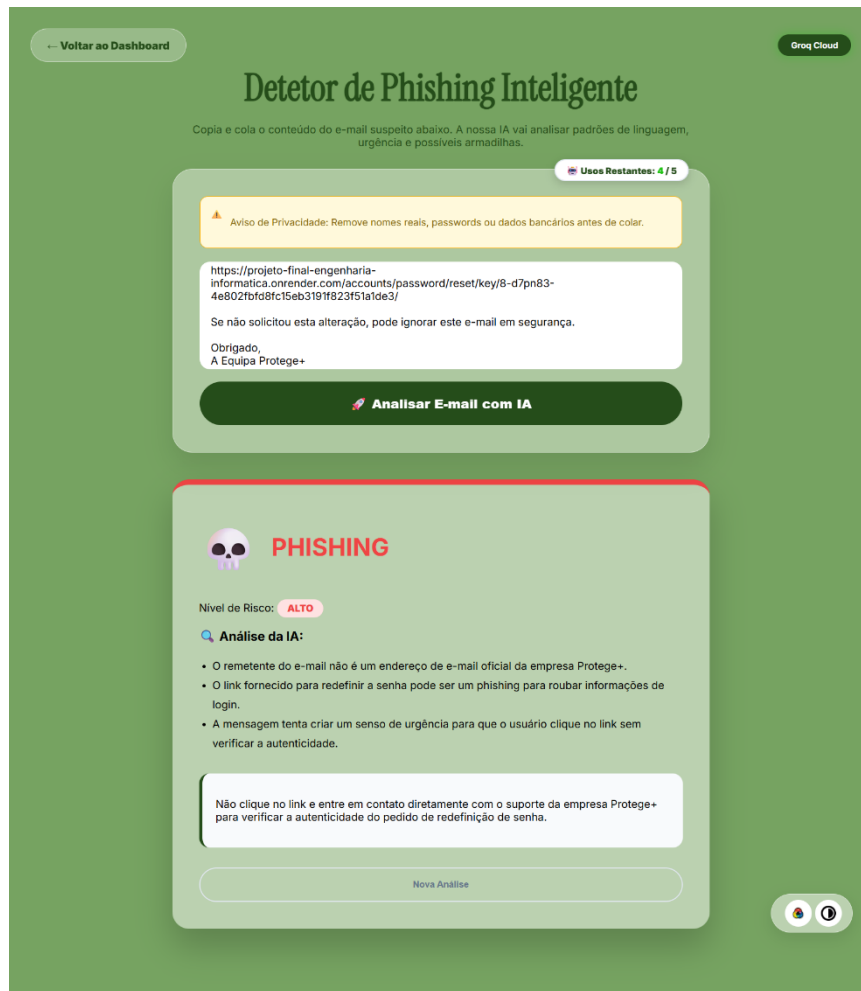


Figura 27 - Detetor Phishing

A imagem acima representa o **Detetor de Phishing com IA**, nesta página o utilizador tem a possibilidade de colar um email ou mensagem suspeita e submetê-lo para avaliação.

O ecrã encontra-se dividido em 2 áreas principais, a área de introdução de texto, que inclui um contador de usos diário e um aviso sobre a privacidade dos dados, e a área de resultados, que aparece após a análise. Esta inclui a classificação da ameaça, o nível de risco, uma justificação detalhada e uma recomendação de ação.

A nível de design a interface adota uma abordagem minimalista para que o foco do utilizador seja a análise do email ou mensagem.

A submissão de texto é feita através de pedidos HTTP assíncronos (Fetch API), permitindo que a área de resultados seja disponibilizada sem necessidade de recarregar a página.

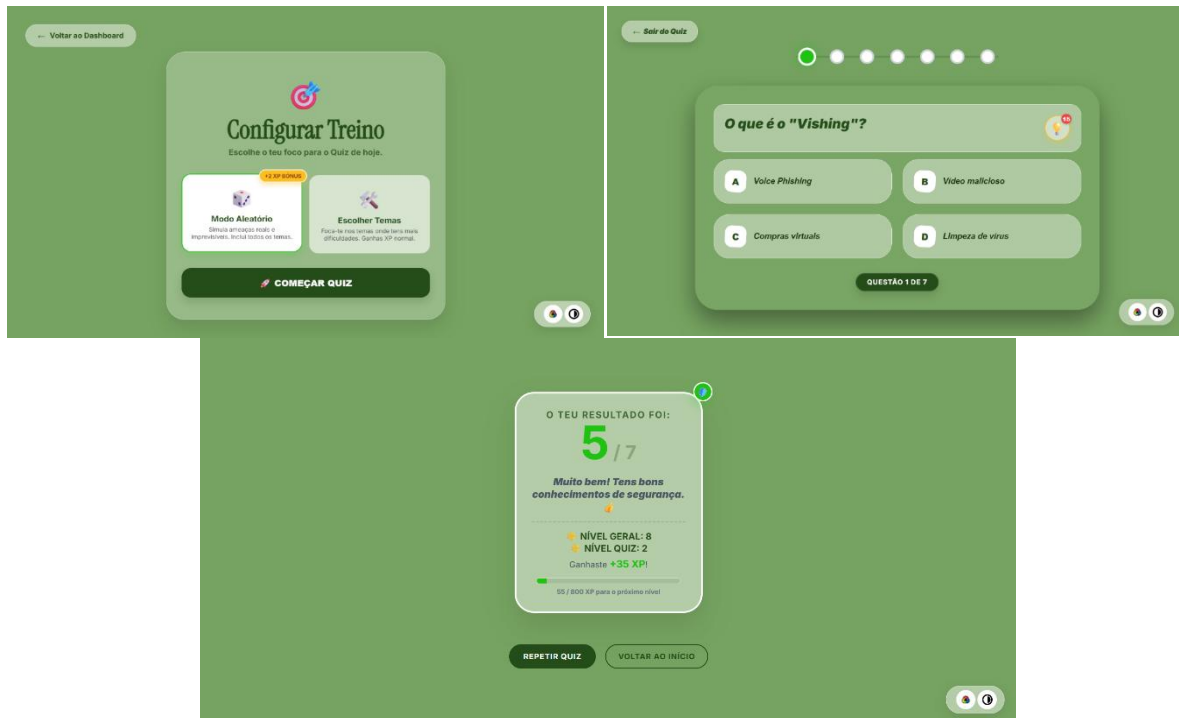


Figura 28 - Quiz

A imagem acima representa os **Modelos de Quizzes**, onde inclui a configuração do modelo de Quiz a jogar e a interface dos exercícios.

O utilizador pode iniciar no modo aleatório ou então focar-se em temas específicos. A interface do Quiz apresenta a questão, as opções de resposta, uma barra de processo temporal e um sistema de dicas. Após cada pergunta respondida é apresentado um pop-up condicional com o resultado da resposta e um feedback.

A interface utiliza uma disposição em grelha para melhorar a interatividade, a gamificação é aplicada a cada resposta dada e apresentada no final das 7 questões.

O feedback imediato foi implementado como oportunidade de aprendizagem.

A validação das opções é realizada exclusivamente no servidor para prevenir manipulações no lado do cliente e todas são blindadas com a proteção CSRF.



Figura 29 - Simulador

A figura acima ilustra o fluxo principal da integração do utilizador com o **Simulador de Phishing**:

A primeira imagem representa o ponto de entrada no simulador, onde o utilizador tem a possibilidade de escolher o tipo de simulador a fazer e onde pode escolher a carga de emails a analisar e possibilidade de temporizador.

A segunda imagem demonstra o modo rápido, que é focado na agilidade e intuição, é exigido ao utilizador que tem uma decisão binária (Seguro ou Phishing).

A terceira interface ilustra a abordagem analítica, onde há mais imersão, pelo facto do email ser exibido dentro de um mockup de computador e o utilizador interage diretamente na estrutura do texto, selecionando frases, links ou remetentes suspeitos.

O sistema mostra as pistas selecionadas em tempo real antes da submissão final das respostas.

O menu de acessibilidade pode ser observado em todas as etapas do simulador devido à preocupação com a inclusividade e navegação universal.

5 Testes e Validação

A fase de testes e de validação do Protege+ foi desenhada não apenas para testar a estabilidade técnica e a ausência de bugs, mas sobretudo para comprovar que o Protege+ é eficaz no âmbito do problema inicial, que era a falta de conhecimento em cibersegurança dos utilizadores comuns e a falta de informação acerca do tema.

O plano de testes assentou em três pilares fundamentais:

- validação da qualidade do software
- validação do funcionamento em ambiente de produção
- validação prática através de interações com utilizadores reais

5.1 Análise do Risco e Impacto

Serviços de terceiros (APIs)

O impacto é elevado, pois uma falha na API da Groq Cloud daria a interrupção do funcionamento do Detetor de Ameaças.

Como mitigação implementou-se uma Graceful Degradation ao nível do JavaScript que assegura a exibição de mensagens amigáveis que impedem o colapso da interface.

Privacidade e gestão de dados sensíveis

O impacto em caso de falha seria crítico. O tratamento de palavras-passes dos utilizadores exige tolerância zero a vulnerabilidades. Como mitigação nativa, o Django utiliza um algoritmo de hashing (PBKDF2) garantindo que a base de dados nunca armazena palavras-passes em texto limpo.

Adicionalmente a privacidade foi validada através da visualização dos registos da palavra-passe na Base de Dados confirmando a aplicação do hash e a análise de pacotes de rede comprovando que os dados sensíveis transitam de forma totalmente encriptada e protegida.

Falhas de Integridade Transaccional (Gamificação e Base de Dados)

O impacto é médio, podendo causar inconsistências nas atualizações de Pontos de Experiência (XP) e de níveis.

Para mitigar esse risco, a infraestrutura foi testada com cenários de concorrência com recurso ao bloco `transaction.atomic()` do Django, prevenindo a corrupção de perfis durante registos e atualizações simultâneos.

E também através de varias experiências nos quizzes e Simuladores para testar se os valores apresentados no final eram coerentes.

5.2 Validação de Funcionamento e Cloud

Validou-se o sistema em ambiente produtivo real para garantir a distribuição adequada de recursos:

Infraestrutura e Rede

O deploy seguro no ambiente Render foi validado através do teste com injeção de variáveis de ambiente e prevenção de Host Header Injections assegurada com a configuração do ALLOWED_HOSTS.

Armazenamento e Performance

A eficácia da limitação de requisições (rate limiting) e a latência do PostgreSQL, foram validadas, certificando que a lógica da Inteligência Artificial bloqueia efetivamente novos pedidos após o alcance do limite máximo diário estabelecido.

5.3 Validação Funcional e Segurança

Os testes confirmaram os requisitos de usabilidade e proteção estabelecidos na fase de desenho:

Segurança de Sessão

Validou-se a inserção de Tokens CSRF em todos os formulários e a restrição rigorosa de acesso a rotas privadas através do decorador @login_required.

Acessibilidade Universal

A gestão dos filtros de daltonismo e de contraste foi repetidamente testada em 2 cenários distintos. Para utilizadores com sessão iniciada verificou-se a atualização e persistência na base de dados. Para utilizadores sem sessão iniciada garantiu-se o fallback para a LocalStorage do browser, assegurando uma experiência fluida e sem quebras visuais em ambos os casos.

5.4 Testes com Terceiros

5.4.1 Planeamento da fase de testes

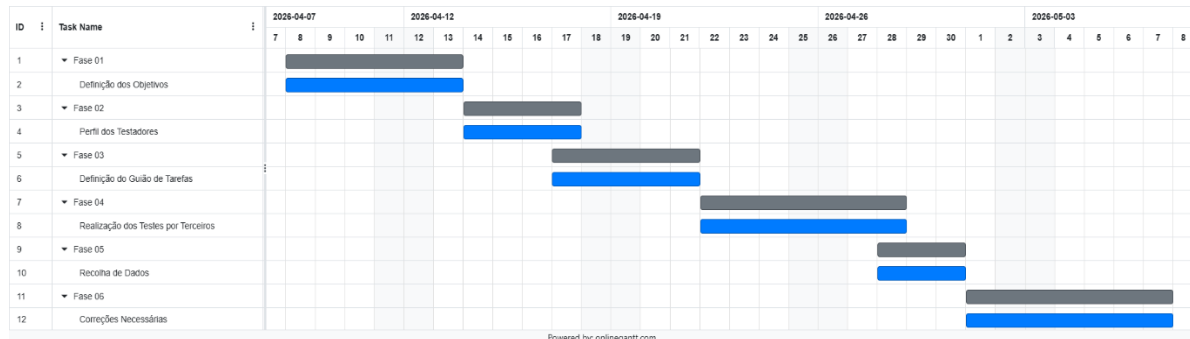


Figura 30 - Planeamento Testes

5.4.2 Objetivos dos Testes com Terceiros

Para assegurar a validade e relevância da avaliação do Protege+, a fase de testes com utilizadores finais foi estruturada com objetivos claros.

Este teste não tem apenas como objetivo detetar anomalias técnicas, mas focam-se sobretudo na intuitividade e adequação ao público-alvo.

Foram definidos quatro eixos principais de avaliação:

Usabilidade

Tem como objetivo verificar a fluidez da navegação e a capacidade do utilizador concluir fluxos críticos de maneira totalmente autónoma e sem assistência externa.

Eficácia Pedagógica

Medir o nível de compreensão das notas explicativas e do feedback imediato fornecido pelo sistema, particularmente após a resolução incorreta de cenários de phishing, garantindo que o propósito educativo é cumprido.

Gamificação

Analisar a clareza e o impacto motivacional do sistema de gamificação, também tem o objetivo de verificar a eficácia de integrar mecânicas de segurança no sistema de gamificações, como é o caso de atribuir xp e medalha pela ativação do MFA.

Acessibilidade

O objetivo é verificar a facilidade de descoberta de aplicação dos filtros visuais, assegurando que a interface cumpre o seu propósito inclusivo sem causar transtornos visuais durante a experiência de utilização.

5.4.3 Guia de Tarefas e Cenários de Teste

As sessões de validação decorreram em ambiente controlado, adotando uma abordagem em que as tarefas não são assistidas. Foi solicitado a cada participante que executasse um conjunto de cenários representativos dos fluxos principais do sistema, sem qualquer ajuda ou intervenção por qualquer parte conhecedora do sistema.

Tendo no guião as seguintes intervenções críticas:

Cenário 1

- Avaliação do fluxo de criação de conta, exploração do Dashboard pessoal e ativação do MFA guiada pelo sistema de recompensas gamificado.

Cenário 2

- Interação direta com o simulador de Phishing, exigindo a compreensão e distinção entre o Modo detetive (Identificação de armadilhas no email) e o Modo Rápido (Classificação binária global).

Cenário 3

- Avaliação da clareza da interface de análise de emails, solicitando a submissão de um email no Detetor de IA e a consequente interpretação do diagnóstico devolvido pela API do Groq.

Cenário 4

- Testar os mecanismos de inclusão do sistema, pedindo a alteração do idioma da plataforma e a ativação dos filtros visuais de daltonismo e contraste, de forma a validar o tempo de resposta e a fluidez da interface.

5.4.4 Perfis dos Participantes dos Testes

A validação da plataforma foi conduzida com recurso a uma amostra de participantes escolhida de forma estratégica para se enquadrar com os pilares fundamentais do projeto que são a inclusão e a educação.

Avaliação Pedagógica

Composto por jovens acima do 7º ano de escolaridade, este grupo representa o público-alvo, o objetivo foi avaliar se as mecânicas de gamificação e linguagens usadas nos quizzes e simuladores são adequadas e motivadoras para esta faixa etária.

Avaliação de acessibilidade

Composto por participantes com diferentes tipos de daltonismo. Este grupo foi essencial para validar a eficácia dos filtros de daltonismo e de contraste implementados na interface, garantindo que a distinção de cores não constitui uma barreira a aprendizagem.

De forma a mitigar a falsificação dos resultados foram excluídos colegas, ou estudantes da área de Engenharia Informática, para garantir que os resultados reflitam a experiência de utilizadores comuns e que a plataforma cumpre o objetivo de capacitar quem tem baixos níveis de literacia em Segurança Digital.

Os resultados dos testes com Terceiros estão apresentados no Capítulo 7.

6 Método e Planeamento

6.1 Metodologia de Trabalho

Para o desenvolvimento da plataforma Protege+, adotou-se uma Metodologia Ágil, ou seja, inspirada nos princípios do Scrum.

Esta escolha justifica-se pelo facto do Projeto exigir prototipagem rápida e testes constantes, especialmente na integração das tecnologias mais complexas como a Inteligência Artificial e o Simulador de Phishing.

O Projeto foi organizado em ciclos de desenvolvimento:

Fase de especificação

- Levantamento de requisitos e desenho da arquitetura MVT.

Desenvolvimento Core

- Implementação do sistema de autenticação e base de dados.

Integração de Funcionalidades

- Desenvolvimento modular do quizzes, simulador e motor de análise IA

Refinação e Testes

- Ajustes de acessibilidade, segurança e validação com utilizadores

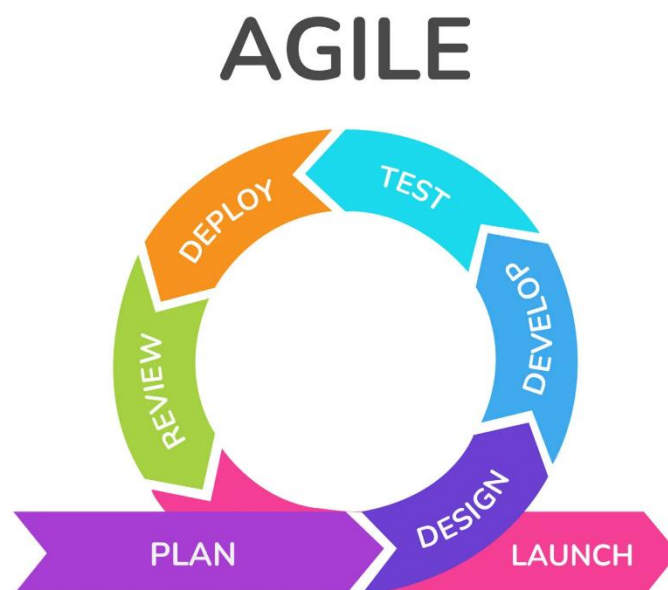


Figura 31 - Metodologia

6.2 Plano de Trabalho e Cronograma

O planeamento do projeto seguiu as metas académicas estabelecidas para as unidades curriculares de Projeto I e Projeto II.

Como mostrado no diagrama de Gantt, o projeto foi dividido em fases, desde a definição do tema até à entrega final da documentação e da solução funcional.

Foi dado um maior foco à transição do ambiente de desenvolvimento local (Localhost) para o ambiente de produção (Neon/Render), assegurando que escalabilidade e a persistência de dados estivessem funcionais antes da fase dos testes com terceiros.

6.3 Análise Crítica, Dificuldades e Progresso

Globalmente, o calendário previsto foi cumprido, permitindo a implementação de todos os requisitos funcionais definidos.

No entanto o processo de desenvolvimento enfrentou alguns desafios técnicos:

Segurança e AJAX

A implementação de comunicações assíncronas (Fetch API) para os filtros de acessibilidade e o detetor de AI revelou-se complexa no que toca a gestão de tokens CSRF. Foi necessário reestruturar a lógica do front-end para capturar e enviar corretamente os csrf tokens para o backend via cabeçalhos HTTP.

Gestão de Estado no Simulador

Inicialmente estava prevista uma lógica de jogo simples.

Durante o progresso, percebeu-se que, para garantir a integridade da gamificação e para evitar abusos, o cálculo de pontuações teria de ser movido para o backend, utilizando sessões do Django para persistências de estado.

Integração com IA

A latência de respostas da Groq API estava a dificultar a implementação da API de inteligência artificial, tendo que implementar mecanismos de Graceful Degradation para evitar que o site pare quando a resposta não é conseguida, e que seja exibida uma mensagem.

Em suma, o projeto evoluiu de uma ferramenta educativa simples para um ecossistema digital mais robusto, onde a segurança e a acessibilidade ganharam um peso superior ao inicialmente previsto, tornando-se das principais mais valias do projeto.

7 Resultados

7.1 Resultados dos Testes

A usabilidade geral obteve excelentes resultados, tendo 100% dos utilizadores concluído as tarefas sem precisar de ajuda externa.

O feedback adquirido durante os cenários de testes permitiu identificar oportunidades de melhoria e ajustes técnicos nas lógicas de negócio.

Com base nos feedbacks dados, foram implementadas correções e novas funcionalidades:

Login e MFA

A avaliação do fluxo de criação de conta, recuperação de palavra-passe a ativação do MFA, demonstrou que 88,9% dos utilizadores consideraram Fácil (55,6%) ou Muito Fácil (33,3%), com os restantes (11,1%) a avaliarem-no como Razoável.

Nenhum utilizador sentiu dificuldades na tarefa, mostrando que os mecanismo de segurança foram implementados de forma fluida.

Ajuste da Interface

Como resultado das avaliações das configurações visuais e mudança de idiomas obtiveram-se classificações de “Fácil/Muito Fácil” por 100% dos utilizadores.

Em resposta a alguns testes foram corrigidas pequenas inconsistências visuais identificadas pelos utilizadores, garantindo mais consistência no sistema e melhor legibilidade e adaptação a diferentes dispositivos.

Correção de algoritmos de desempenho

As tarefas de aprendizagem foram concluídas com facilidade, paralelamente aos testes, detetaram-se e corrigiram-se algumas anomalias algorítmicas no cálculo das métricas de percentagem e precisão no Dashboard analítico, assegurando que os valores das percentagem refletem os resultados dos utilizadores.

Introdução de privacidade e partilha

A análise as sugestões do formulário mostrou um interesse dos utilizadores de querer comparar o seu progresso com outros jogadores, como resposta a sugestão foi implementada a funcionalidade de perfil público.

Foi adicionado um botão do tipo ON/OFF, que possibilita o utilizador de deixar o perfil público ou privado.

Ajuste na Gamificação e dificuldade

Os estudos revelaram que embora 66,7% dos utilizadores tenha considerado a tarefa do simulador Fácil ou Muito Fácil, 33,3 % avaliou a tarefa como Razoável, mostrando um feedback claro, de que o Modo Detetive era mais complexo.

Para garantir uma curva de aprendizagem mais equilibrada e interessante, o Modo Detetive foi bloqueado, e só é possível jogar após alcançar o nível 3.

A implementação destas melhorias serviu para demonstrar a capacidade da plataforma em evoluir para dar resposta as dificuldades e necessidades dos utilizadores.

7.2 Cumprimento de requisitos

ID	Requisito	Estado	Observações
RF01	Autenticação	Realizado	Implementado com sucesso através do sistema de autenticação do Django
RF02	Recuperar Password	Realizado	Sistema Integrado nas views de segurança, permitindo repor password com link seguro por email
RF03	Gestão de Perfil e Preferências	Realizado	O utilizador pode atualizar dados, alterar o avatar e equipar molduras
RF04	Seleção de Idioma	Realizado	Internacionalização implementada com sucesso com recurso a ferramenta GNU gettext
RF05	Modo Daltónico/Contraste	Realizado	Filtros Visuais integrados via JS e CSS, com persistência na base de dados e LocalStorage
RF06	Síntese de Voz(Opcional)	Não Realizado	Ver justificação Técnica abaixo
RF07	Navegação Assistida(Opcional)	Não Realizado	Ver justificação Técnica abaixo
RF08	Execução de Quizzes	Realizado	Módulos de Quizzes interativos e integrados no motor de calculo de xp
RF09	Feedback Imediato	Realizado	Resposta processada com feedback em tempo real recorrendo a modais informativos e sistema de messages do Django
RF10	Simulador de Phishing	Realizado	Motor de simulação robusto de que reaproveita a base de dados para oferecer um modo rápido um modo detetive interativo
RF11	Monitorização de Desempenho	Realizado	Dashboard implementado, exibindo nível, histórico de xp, Streaks diárias e medalhas desbloqueadas
RF12	Notificações do Sistema	Realizado	O sistema emite alertas integrados e gere comunicações de segurança
RFA01	Gestão de Conteúdos e Gamificação	Realizado	Implementado através do painel Django Admin, permitindo a gestão fácil de emails de simulação, testes e pontuações
RFA02	Moderação de Utilizadores	Realizado	Controlo de acessos, privilégios e auditoria de utilizadores geridos de forma segura pelos admins no backend

Tabela 11 - Cumprimento dos Requisitos

7.2.1 Justificação para os Requisitos não realizados

Os Requisitos Funcionais 06 (Síntese de Voz) e 07 (Navegação assistida via teclado/leitores de ecrã), classificados inicialmente na fase de desenho como opcionais, não foram implementados na versão final.

Durante a fase de desenvolvimento optou-se por redirecionar o tempo e esforço para a implementação de um Detetor de Phishing com Inteligência Artificial e para o desenvolvimento da mecânica de Autenticação de Dois Fatores (MFA), considerou-se que no contexto da plataforma ser focada em segurança digital, a adição de motores de IA e de criptografia de segurança acrescentaria valor à plataforma nesta fase.

8 Conclusão

8.1 Conclusão

O presente projeto teve como objetivo a mitigação de falhas na literacia em cibersegurança, mais especificamente no contexto estudante e de jovens adultos, propondo uma abordagem que assenta na Aprendizagem experiencial e na gamificação.

A plataforma Protege+ materializa esse resultado dessa abordagem, um ecossistema digital funcional, seguro e inclusivo.

Ao longo do desenvolvimento foi possível comprovar que a integração de quizzes e de simuladores aumenta a retenção e envolvimento dos utilizadores na aprendizagem. A utilização da Frameworks Django permitiu construir uma arquitetura robusta e escalável, garantindo cumprimentos de segurança essenciais numa plataforma.

Como mais valias para o Projeto destaco a integração da Inteligência Artificial via API(Groq) para analisar emails em tempo real, e o foco na acessibilidade universal.

A implementação de filtros de daltonismo e de alto contraste demonstrou que é possível criar qualquer tipo de ferramenta de tecnologia sem descartar a entrada de utilizadores com limitações visuais.

A fase de validação e de testes com terceiros foi um passo muito importante, esta fase não permitiu apenas validar a escalabilidade do sistema, como permitiu também implementar funcionalidades e correções a partir do feedback dos utilizadores finais, com isso foi obtido um produto final mais alinhado com as necessidades reais dos utilizadores.

Em suma, a realização do Protege+, marca a Conclusão da Licenciatura em Engenharia Informatica, onde foram aplicados os conhecimentos multidisciplinares adquiridos ao longo do curso, mas marca também o nascimento de uma plataforma com possibilidade de um real impacto social e na Cibersegurança.

8.2 Trabalhos futuros

Apesar de todos os requisitos fundamentais e mais importantes terem sido implementados, o Protege+ tem possibilidade e capacidade para evoluir:

Implementação dos requisitos opcionais

Desenvolver a síntese de voz e otimização total para permitir navegação com teclado e leitores de ecrã.

Novas dinâmicas de Gamificação

Introduzir possibilidade Multiplayer entre colegas para maximizar a retenção a longo prazo.

Funcionalidade de teste de password

Através da integração de uma API Externa (Have I Been Pwned) que procura em diversos locais passwords que foram expostas, permitir aos utilizadores que verifiquem a segurança da password própria e que possam saber se ela já foi exposta alguma vez.

Expansão Simulador

Introduzir alguma integração com IA para poder deixar mais clara a explicação dos resultados dos emails com phishing e esclarecer melhor possíveis dúvidas.

Bibliografia

- [AlSi24] F. Almeida e J. Simões, "The Role of Serious Games in Cybersecurity Education: A Systematic Review", 2024.
- [CiAl24] B.P. Cipriano e P. Alves, "Seven Years Later: Lessons Learned in Automated Assessment", 5th International Computer Programming Education Conference (ICPEC 2024), Lisboa, Portugal, jun. 2024.
- [DEIS21] DEISI, "Regulamento de Trabalho Final de Curso", Set. 2024.
- [DeDi11] S. Deterding, D. Dixon, R. Khaled e L. Nacke, "From Game Design Elements to Gamefulness: Defining 'Gamification'", Proceedings of MindTrek, 2011.
- [ENIS23] ENISA - European Union Agency for Cybersecurity, "Cybersecurity Skills Development in the EU", 2023.
- [Ferr24] E. Ferrara, "GenAI against Cyber-threats: The evolution of automated phishing", 2024.
- [SaSi23] G. Santos e B. Silva, "Aplicação móvel para rotas de bicicletas", Trabalho Final de Curso, DEISI, Universidade Lusófona, Lisboa, Portugal, 2023.
- [TaWe20] A. Tanenbaum e D. Wetherall, "Computer Networks", 6ª Edição, Prentice Hall, USA, 2020.
- [ToBe24] S. Tomic e M. Beko, "A min-max optimization-based approach for secure localization in wireless networks", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 73, No. 4, mar. 2024.
- [ULHT21] Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, www.ulusofona.pt, Out. 2021.
- [W3Sc26] W3Schools, "W3Schools Online Web Tutorials", 2026. Disponível em: <https://www.w3schools.com>

Anexos

Formulário Google Forms

- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpUHHaGZRE5C7YAnrUSHYsLSBwkrnDHZUN_B11oP2z9Ta6lg/viewform?usp=dialog
- <https://www.guardey.com/pt/>
- <http://kahoot.it/>
- <https://cctic.es.ipsantarem.pt/jogos/>
- <https://projeto-final-engenharia-informatica.onrender.com/>
- <https://github.com/MarceloCampos2005/Projeto-Final---Engenharia-Informatica---PROTEGE-.git>
- <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebvafwiKVlzLztRPk9y7C3Omrj17vol2-V9MFkeIYlzzuvkQ/viewform?usp=header>